



الجمهورية العربية السورية
جامعة الاتحاد الخاصة
كلية الهندسة المعلوماتية
قسم الحاسبات

مشروع تخرج بعنوان :

"مركز عمليات الحماية السيبرانية للكشف والتحليل الرقمي"

إعداد الطالب : أحمد عبد المنعم عقيل

إشراف الدكتور المهندس : علي زيد

العام الدراسي : 2024/2025

الإهداء

بعد الشكر والحمد لله عز وجل خالقي الذي لطالما كنت أدعوه لأصل إلى مكاني هذا خالقي الذي يسر لي الخير بكل أبوابه وكنت أرى في كل محنة منحة.

أما بعد..

فشكراً لجميع منى هذه المنحة وشكراً لكلية الهندسة المعلوماتية التي جعلتني أحقق لقب "المهندس أحمد عقيل" شكراً إلى كل الكادر من "دكاترة ومهندسين" الذين ما خذلوا علينا بمعلومة وكانوا خير رفيق في رحلتنا الجامعية..

أتوجه بأخص بالشكر "الدكتور علي زيد" مشرفي في هذا المشروع الذي رافقتي وقدم كل الدعم ليصل المشروع إلى ما وصل إليه من نجاح.

الفهرس

العنوان	رقم الصفحة
الفهرس	2
قائمة بالمصطلحات المستخدمة	4
ملخص المشروع بالعربية	6
الملخص بالإنجليزية (Abstract)	6
الفصل الأول: منهجية المشروع	7
خلاصة المشروع	8
هدف المشروع وأهميته	8
نطاق المشروع	8
منهجية التطوير	9
الفصل الثاني: الدراسة النظرية	10
مقدمة	11
أسس الأمن السيبراني	11
تاريخ تطور الأمن السيبراني	12
تقنيات المراقبة الأمنية	12
إدارة الحوادث الأمنية	13
تقنيات التشفير	14

14	تحليل التهديدات وتقييم المخاطر
15	الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
15	الحوسبة السحابية في SOC
16	الفصل الثالث: الدراسة التحليلية
17	أدوات المشروع
27	مفاهيم وتقنيات الشبكات
29	الجدران النارية
33	مكونات مركز العمليات الأمنية (SOC)
36	عمليات التكامل وتحليل السجلات
38	تصميم الشبكة في المشروع
38	علاقة التكامل بين المكونات
39	مبررات اختيار الأدوات
40	الفصل الرابع: النتائج والعمل المستقبلي
41	الاستنتاجات
41	الرؤية المستقبلية
41	التحديات والمشكلات
42	المراجع العلمية المعتمدة

SOC:	Security Operations Center
SIEM:	Security Information & Event Management
IDS/IPS:	Intrusion Detection/Prevention System
SO:	Security Onion
SO – HUNT:	Hunt UI in SO
SO – KIB:	Kibana in SO
SO – WAZ:	Wazuh in SO
PF:	pfSense
SPL:	Splunk
SMB:	Server Message Block
RDP:	Remote Desktop Protocol
FTP:	File Transfer Protocol
CVE:	Common Vulnerabilities & Exposures
IOC:	Indicator of Compromise
NIDS:	Network Intrusion Detection System
HIDS:	Host-based Intrusion Detection System
NSM:	Network Security Monitoring
AD:	Active Directory

DHCP:	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS:	Domain Name System
ACL:	Access Control List
VLAN:	Virtual Local Area Network
SSH:	Secure Shell
SSL/TLS:	Secure Socket Layer / Transport Layer Security
DPI:	Deep Packet Inspection
URL:	Uniform Resource Locator
SOAR:	Security Orchestration, Automation, and Response
XDR:	Extended Detection and Response
SRS:	Software Requirements Specification
KPI:	Key Performance Indicator

ملخص المشروع :

يستعرض هذا العمل تصميم وتنفيذ مركز عمليات أمان سيبراني مُصَغَّر داخل بيئة افتراضية مبنية على EVE-NG، بالاعتماد على أدوات مفتوحة المصدر أبرزها pfSense : كجدار ناري ومحور توجيه، Security Onion كمنصة IDS/IPS متكاملة، و Splunk كمجمع سجلات و محلل SIEM. يركّز المشروع على محاكاة هجوم سيبراني ضد جهاز Metasploitable2، وبيان كفاءة اكتشافه، تسجيله، واحتوائه عبر تكامل هذه الأدوات. يشمل التقرير منهجية تأسيس المختبر، الضبط الدقيق لقواعد الجدار الناري، إعداد صادات syslog، إنشاء لوحات رصد تفاعلية، وتحليل النتائج الكمية لفعالية الكشف والاستجابة.

Abstract :

This thesis presents the design and implementation of a miniature Security Operations Center (SOC) within an EVE-NG virtualized lab. The stack leverages pfSense as the firewall/router, Security Onion for integrated IDS/IPS capabilities and log analysis, and Splunk as the central SIEM. A realistic ransomware attack against Metasploitable2 is simulated to demonstrate early detection, comprehensive logging, and effective containment. The document details lab methodology, precise firewall rule-sets, syslog forwarding, interactive dashboards, and quantitative evaluation of detection & response efficacy.



الفصل الأول

منهجية المشروع

خلاصة المشروع:

يهدف هذا المشروع إلى بناء مركز عمليات الأمان السيبراني (SOC) ضمن بيئة مخبرية افتراضية تحاكي الهجمات الحقيقية وتُظهر آليات الكشف والتحليل الرقمي والاستجابة لها، مستفيدًا من أدوات مفتوحة المصدر عالية الكفاءة مثل pfSense و Security Onion و Splunk. تعكس أهمية هذا المشروع حاجة المؤسسات الأكاديمية لتوفير منصات تدريبية متقدمة تمكّن الطلبة من التفاعل العملي مع سيناريوهات حقيقية، مما يعزز فهمهم لأدوار الحماية والتحقيق الجنائي الرقمي.

تبرز الحاجة إلى SOC في ظل التزايد المطرد للهجمات السيبرانية وتعقيداتها، حيث لم تعد الحلول التقليدية قادرة على توفير حماية كافية في الزمن الحقيقي. كما أن امتلاك مركز عمليات مهيكّل ضمن المختبر الجامعي يساهم في تطوير مهارات التحليل والاستجابة وتنسيق الفريق، وهي عناصر جوهرية في بيئة العمل السيبراني الفعلي.

من التحديات التي يتناولها المشروع: ضبط الشبكات المتعددة وربطها تحت جدار ناري مركزي، إعداد سجلات متسقة بين الأجهزة المختلفة، وتحقيق توافق زمني لتسهيل التحليل. بالإضافة إلى ذلك، يمثل اختيار الأدوات مفتوحة المصدر تحديًا من حيث التكوين والتكامل، لكنّه يمنح ميزة التعلّم القائم على التحكم الكامل دون قيود التراخيص.

يسهم هذا المشروع في إعداد دليل عملي قابل للتوسعة، ويمكن اعتماده كنموذج مرجعي لأعمال مشابهة مستقبلاً في البيئات الجامعية أو حتى المؤسسات الصغيرة التي تسعى لبناء مراكز SOC منخفضة التكلفة وعالية الفعالية.

هدف المشروع وأهميته:

- بناء بيئة مخبرية آمنة تحاكي سيناريوهات الهجمات السيبرانية ضمن بيئة معزولة، لتقييم قدرات الحماية والتحليل.
- توظيف أدوات مفتوحة المصدر بهدف تقليل التكاليف وزيادة قابلية التخصيص والتوسع المستقبلي.
- تطوير دليل تطبيقي يُظهر خطوات تأسيس وتشغيل مركز عمليات الأمان السيبراني (SOC) باستخدام بنية افتراضية قابلة للتكرار.
- دعم العملية التعليمية من خلال تقديم نموذج عملي لتحليل الحوادث السيبرانية واختبار أدوات SIEM و IDS.
- تعزيز الفهم التطبيقي لمراحل الكشف، التحليل، والاستجابة للحوادث ضمن بيئة تدريبية متكاملة تحاكي الواقع العملي.

نطاق المشروع:

- يشمل الطبقة الشبكية Layer 2/3 والتطبيقية Layer 7 عبر أدوات SIEM/IDS.
- يُستثنى تكامل السحابة العام.
- يركّز على سيناريو داخلي ضمن شبكة مغلقة، دون اختبار للهجمات من الإنترنت الخارجي.

المرحلة	الوصف	المخرجات
تحليل المتطلبات	تحليل الوثائق، رسم المخطط الشبكي	وثيقة SRS ، رسم Topology
التصميم	تعيين عناوين IP، توزيع VLAN ، كتابة قواعد FW	ملف YAML للتكوين
التنفيذ	نشر الأجهزة الافتراضية، تنصيب الأنظمة، إعداد الخوادم	مختبر EVE-NG جاهز
الاختبار	تنفيذ سيناريو الهجوم، جمع السجلات	سجلات Suricata & Splunk
التقييم	حساب مؤشرات KPIs زمن الكشف، دقة التنبيه	تقرير النتائج



الفصل الثاني

الدراسة النظرية

يهدف هذا الفصل إلى تقديم الأسس النظرية والتقنية التي بُني عليها المشروع، من خلال عرض متكامل للأدوات المعتمدة، مفاهيم الشبكات الأساسية، نظم الحماية، وأطر العمل التي تنظم بيئة مركز عمليات الأمان السيبراني (SOC) يتم التطرق كذلك إلى الفلسفة التشغيلية لكل أداة، آليات الترابط بينها، والمبررات التقنية لاختيارها ضمن هذا السياق.

أسس الامن السيبراني:

الأمن السيبراني (Cybersecurity) هو ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، وتهدف هذه الهجمات عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها أو ابتزاز المستخدمين، أو تعطيل العمليات التجارية الأساسية.

يرتكز الأمن السيبراني على ثلاثة محاور أساسية تُعرف باسم مثلث CIA:

السرية: (Confidentiality) ضمان أن البيانات متاحة فقط للمستخدمين المصرح لهم.

السلامة: (Integrity) الحفاظ على دقة واكتمال البيانات وحمايتها من التعديل غير المصرح به.

التوافر: (Availability) ضمان وصول البيانات والخدمات للجهات المصرح لها في جميع الأوقات.

يشمل الأمن السيبراني أيضًا استراتيجيات الدفاع مثل استخدام جدران الحماية (Firewalls) ، أنظمة الكشف عن التسلل (IDS) ، أنظمة إدارة المعلومات الأمنية (SIEM) ، وتقنيات التشفير (Encryption)

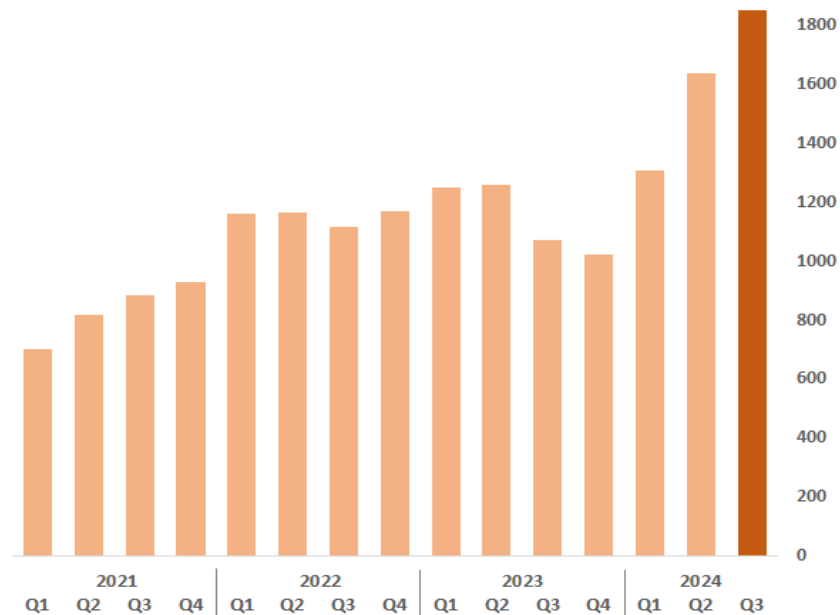


نبذة عن تاريخ تطور الأمن السيبراني وأبرز الهجمات التاريخية:

تعود بدايات الأمن السيبراني إلى فترة الستينات من القرن العشرين مع ظهور أولى شبكات الحاسوب. تزايدت أهمية الأمن الرقمي مع نمو الإنترنت في التسعينات وبداية الألفية الجديدة، وأدى ذلك إلى زيادة الهجمات وتعقيدها. من أبرز الهجمات التاريخية:

فيروس موريس (1988) أحد أوائل الفيروسات التي أصابت الإنترنت بشكل واسع.
هجمات DDoS على Yahoo و Amazon (2000) تعطيل خدمات المواقع الكبرى.
فيروس WannaCry (2017) تسبب في خسائر عالمية بمليارات الدولارات.
هجوم SolarWinds (2020) تسريب بيانات كبيرة من جهات حكومية وخاصة.

Avg. Weekly Cyber Attacks per Organization
(Global 2021-2024)



شرح تقنيات المراقبة الأمنية:

تُستخدم تقنيات المراقبة الأمنية لمراقبة الشبكات والأنظمة والكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة. من أهم هذه التقنيات:

تحليل حزم الشبكة: (Packet Analysis) مراقبة محتوى حركة مرور الشبكة باستخدام أدوات مثل Wireshark.
مراقبة السجلات: (Log Monitoring) جمع وتحليل السجلات من مختلف الأنظمة باستخدام منصات SIEM مثل Splunk.

الكشف عن التسلل: (IDS/IPS) أدوات مثل Suricata ، Snort ترصد التهديدات الأمنية في حركة مرور الشبكة.

مراقبة سلامة الملفات: (FIM) أدوات مثل Wazuh ترصد أي تغييرات غير مصرح بها على الملفات.

منهجيات إدارة الحوادث الأمنية (Incident Response Methodologies):

تُعد إدارة الحوادث الأمنية عملية حرجية لضمان سلامة أنظمة المعلومات، وهي تتمثل في الخطوات التي تتبعها المؤسسات للاستجابة الفورية والفعالة للهجمات والتهديدات الأمنية عند حدوثها. تقوم هذه المنهجيات على مبادئ منظمة تسهم في تقليل الضرر المحتمل، وتسريع استعادة الأنظمة إلى الحالة الطبيعية، مع التأكد من عدم تكرار الحوادث ذاتها مرة أخرى. تتألف منهجية الاستجابة للحوادث من الخطوات التالية بشكل تفصيلي:

Preparation الإعداد والتجهيز:

تعتبر هذه المرحلة القاعدة الأساسية، حيث يتم من خلالها إعداد جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الحوادث. تشمل هذه المرحلة تدريب فرق الاستجابة وتحديد المسؤوليات بوضوح، وتجهيز الأدوات المناسبة، وإجراء عمليات محاكاة دورية لضمان الجاهزية القصوى.

Identification تحديد الحادث الأمني:

في هذه المرحلة، يتم كشف الحادث الأمني وتحديد نوعه ومدى تأثيره، مع توضيح طبيعة الهجوم. يتم ذلك من خلال تحليل السجلات الأمنية (Logs)، ورصد التحذيرات التي تقدمها الأنظمة الأمنية مثل SIEM و IDS. السرعة والدقة في هذه المرحلة تعتبر عنصرًا حاسمًا لتقليل الأضرار المحتملة.

Containment احتواء الحادث:

بعد تحديد نوع التهديد الأمني، تبدأ عملية احتواء التهديد. الهدف الأساسي من هذه المرحلة هو منع انتشار التهديد والحد من تأثيره على باقي أجزاء الشبكة أو الأنظمة. قد تشمل إجراءات الاحتواء عزل الأجهزة المتضررة، أو إيقاف الخدمات التي تعرضت للاختراق، أو تطبيق قواعد جديدة في الجدار الناري لمنع حركة المرور الخبيثة.

Eradication القضاء على التهديد:

تتمثل هذه المرحلة في إزالة كافة العناصر الضارة من الشبكة أو الأنظمة المصابة. تشمل الإجراءات عمليات مسح البرمجيات الخبيثة، إغلاق الثغرات المكتشفة، استعادة الأنظمة من النسخ الاحتياطية، وتطبيق تصحيحات أمنية لمنع تكرار الاختراقات مستقبلاً.

Recovery استعادة الأنظمة:

بعد تأكيد القضاء التام على التهديد، تبدأ مرحلة استعادة الأنظمة إلى وضع التشغيل الطبيعي. في هذه المرحلة، يتم استرجاع البيانات المفقودة وإعادة الأنظمة للخدمة بعد التأكد من خلوها تمامًا من أي تهديدات محتملة. من الضروري خلال هذه المرحلة أيضًا مراقبة أداء الأنظمة والتحقق من عودتها إلى الوضع الطبيعي.

Lessons Learned الدروس المستفادة:

تتمثل المرحلة الأخيرة في التقييم الشامل لعملية الاستجابة للحادث، لتحديد ما تم إنجازه وما يمكن تحسينه. يتم توثيق الدروس المستفادة بشكل واضح ودقيق، مما يسهم في تحديث السياسات الأمنية وخطط الاستجابة لتحسين الكفاءة المستقبلية.

تؤكد جميع المؤسسات التي تدير مركز عمليات أمنية (SOC) على أهمية امتلاك خطة استجابة للحوادث الأمنية معدة مسبقًا وجاهزة للتنفيذ الفوري، لما لها من أثر واضح على تقليل مدة تعطل الأنظمة والحد من الأضرار الاقتصادية والتقنية المحتملة.

تقنيات التشفير وأهميتها في الحماية السيبرانية:

تُعد تقنيات التشفير جزءًا لا يتجزأ من الأمن السيبراني، حيث تلعب دورًا جوهريًا في حماية البيانات والمعلومات من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الاختراق. وتنقسم تقنيات التشفير بشكل أساسي إلى نوعين رئيسيين:

التشفير المتماثل (Symmetric Encryption)

يعتمد هذا النوع على مفتاح واحد يستخدم لتشفير وفك تشفير البيانات، مثل خوارزميات AES و DES. يتميز بسرعته وكفاءته العالية، ولذلك يُستخدم في تشفير كميات كبيرة من البيانات، لكن يعيبه الحاجة لمشاركة المفتاح بأمان بين الأطراف المعنية.

التشفير غير المتماثل (Asymmetric Encryption)

يعتمد هذا النوع على مفتاحين منفصلين: مفتاح عام للتشفير ومفتاح خاص لفك التشفير. أشهر الأمثلة عليه هي خوارزمية RSA. يتميز هذا النوع بأمان عالٍ، حيث لا يتطلب مشاركة المفتاح الخاص، ولكنه يكون عادةً أبطأ من التشفير المتماثل، ويُستخدم بشكل كبير في الاتصالات الآمنة والتحقق من الهوية الرقمية.

أمثلة عملية على استخدام تقنيات التشفير:

- **SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security)**

يتم استخدام بروتوكول SSL/TLS بشكل شائع لتأمين الاتصالات بين متصفح الويب والخوادم، ما يضمن عدم اعتراض البيانات أثناء انتقالها.

- **SSH (Secure Shell)**

يوفر SSH وصولاً آمناً إلى الأنظمة والشبكات، ويُستخدم بشكل أساسي لإدارة الخوادم عن بعد بأمان، من خلال تشفير الاتصالات ومنع أي وصول غير مصرح به.

- **تشفير البيانات المخزنة (Data-at-Rest Encryption) :**

تستخدم تقنيات التشفير في حماية البيانات المخزنة على وسائط التخزين لمنع الوصول غير المصرح به. من أبرز تقنيات تشفير البيانات المخزنة، تشفير الأقراص بالكامل (Full Disk Encryption) وتشفير قواعد البيانات باستخدام خوارزميات مثل AES.

تحليل التهديدات وتقييم المخاطر (Threat Analysis and Risk Assessment) :

يعتبر تحليل التهديدات وتقييم المخاطر مكونًا هامًا في منظومة الأمن السيبراني. يهدف تحليل التهديدات إلى فهم طبيعة التهديدات المحتملة، بينما يهدف تقييم المخاطر إلى تحديد مدى خطورة هذه التهديدات وتأثيرها على المؤسسة.

تحليل التهديدات (Threat Modeling)

تحليل التهديدات هو عملية منهجية تهدف إلى التعرف على التهديدات المحتملة للأنظمة والتطبيقات، وتحديد نقاط الضعف المحتملة، وتقييم الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع هذه التهديدات أو تقليل تأثيرها.

تقييم المخاطر (Risk Assessment)

عملية تهدف إلى تحديد، تقييم، وترتيب المخاطر التي قد تواجه المؤسسة، وذلك لاتخاذ التدابير المناسبة للحد من هذه المخاطر. تشمل هذه العملية تحديد الأصول الحساسة، وتقييم نقاط الضعف، وتحديد الإجراءات الأمنية المطلوبة للحد من المخاطر.

منهجيات معروفة:

• STRIDE Threat Model

يتضمن فئات محددة من التهديدات هي Spoofing، Repudiation، Tampering، Information Disclosure، Denial of Service، Elevation of Privilege.

• DREAD Risk Assessment Model

يقيم المخاطر بناءً على عدة معايير هي Exploitability، Reproducibility، Damage Potential، Discoverability، Affected Users.

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الأمن السيبراني:

يمثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) تحولاً نوعياً في مجال الأمن السيبراني. يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة ودقة، ما يمكن المؤسسات من اكتشاف التهديدات في الوقت الحقيقي. تلعب تقنيات التعلم الآلي دوراً هاماً في تقليل الإنذارات الكاذبة (False Positives)، من خلال تحديد الأنماط غير الطبيعية بدقة.

أمثلة لمنصات حديثة تستخدم الذكاء الاصطناعي:

- IBM QRadar Advisor: يستخدم التعلم الآلي لتحليل الحوادث الأمنية والكشف المبكر عنها.
- Palo Alto Cortex XDR: منصة متقدمة تجمع بين التحليل الذكي والاستجابة الآلية للتهديدات.

الحوسبة السحابية وأثرها على مراكز العمليات الأمنية (Cloud Computing in SOC):

توفر الحوسبة السحابية مزايا عديدة لمراكز SOC، مثل المرونة، والقابلية للتوسع، والتحديثات الأمنية المستمرة. من بين المنصات الرائدة AWS GuardDuty و Azure Sentinel، التي توفر مراقبة شاملة وأتمتة عالية. رغم هذه المزايا، تبقى هناك تحديات مثل خصوصية البيانات والاعتمادية على المزود.



الفصل الثالث

الدراسة التحليلية

1 : VMware Workstation Pro

هو برنامج يسمح لك بتشغيل أنظمة تشغيل متعددة على جهاز واحد، مما يسمح لك بتجربة بيئات مختلفة دون الحاجة إلى أجهزة فعلية. يتيح لك برنامج VMware تشغيل أنظمة تشغيل مثل Windows، Linux، MacOS وغيرها، جميعها داخل نافذة واحدة على جهازك.

يمكنك VMware بإنشاء آلات افتراضية مستقلة تمامًا تحاكي أجهزة فعلية، مما يمكن المستخدمين من تجربة واختبار تطبيقات وأنظمة مختلفة دون الحاجة إلى تكوين أجهزة فعلية لكل نظام تشغيل، كما يسمح لك VMware بإنشاء أجهزة وهمية منعزلة لاختبار التطبيقات. هذا يقلل من المخاطر والتداخلات و يتيح لك اختبار تحديثات البرمجيات بأمان.

الوظائف المستخدمة:

- إدارة الأجهزة الوهمية.
- إنشاء شبكات افتراضية متعددة.
- فصل كل جهاز في Subnet مختلفة.



2 : EVE-NG

يمكن استخدام EVE-ng فهو يوفر أدوات لاستخدامها حول الأجهزة الافتراضية وربطها بأجهزة فعلية , يمكن استكشاف مشكلات الشبكة وإصلاحها عن طريق محاكاتها أو إعادة إنشائها.

يمكن استخدامه لاختبار البرامج في بيئات محاكاة ويمكن استخدامه لاختبار نقاط الضعف وهندسة الأنظمة بالإضافة إلى إعادة إنشاء شبكات الشركة لاختبار التغييرات قبل تطبيقها في بيئة الإنتاج وهو مخصص لكل من يعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، سواء كانت شركات مؤسسية كبيرة جداً أو مراكز تدريب أو خدمات.

إنه مجاني للاستخدام لأي شخص ويحتوي الإصدار الاحترافي على ميزات إضافية و لديه العديد من الميزات فهو بسيط سهل الاستخدام، وسهل الإدارة كما يساعد على تقليل التكلفة والوقت المستغرق في إعداد ما هو مطلوب، ويبسط المهام الصعبة التي يتعين تنفيذها حيث أنه جيد في الترابط والتوزيع والقدرة على فهم الطوبولوجيا ومشاركتها .

مزايا:

- إمكانية دمج الأجهزة الواقعية مع الوهمية.
- دعم لجميع أنواع أنظمة التشغيل المستخدمة.
- Topology رسومي تفاعلي.



(3) نظام التشغيل Kali Linux:

يُعد نظام التشغيل Kali Linux أحد أبرز أنظمة اختبار الاختراق وأمان المعلومات المستخدمة في المختبرات الأمنية والتدريبية. تم تطوير Kali Linux بالاعتماد على Debian ويتميز بدمجه لمجموعة ضخمة من الأدوات الجاهزة التي تخدم خبراء الأمن السيبراني بشكل كبير، مما يجعله الخيار الأول في عمليات اختبار الاختراق وتقييم الوضع الأمني لأي بيئة عمل. يحتوي Kali Linux على أكثر من 600 أداة مفتوحة المصدر، مخصصة للعديد من المجالات مثل: اختبار الاختراق، تحليل الشبكات، التحليل الجنائي الرقمي، الهندسة الاجتماعية، واختبار أمان تطبيقات الويب، مما يجعله منصة مثالية للطلاب والمتخصصين في مجال الأمن الرقمي، حيث يمكنهم محاكاة سيناريوهات حقيقية لهجمات مختلفة، مما يعزز قدراتهم في مواجهة التحديات الأمنية الواقعية.

من أهم الأدوات التي يوفرها Kali Linux:

Nmap: أداة متقدمة للفحص الشبكي، وتساعد على تحديد الأجهزة المتصلة بالشبكة، ومعرفة الخدمات المفتوحة والمنافذ المحتملة للاختراق.

Metasploit Framework: تُعتبر من أكثر الأدوات قوة وشمولية، حيث تمكن المستخدم من اختبار اختراق أنظمة التشغيل والخدمات، وتوفر مجموعة كبيرة من السكريبتات (Exploits) والثغرات الجاهزة.

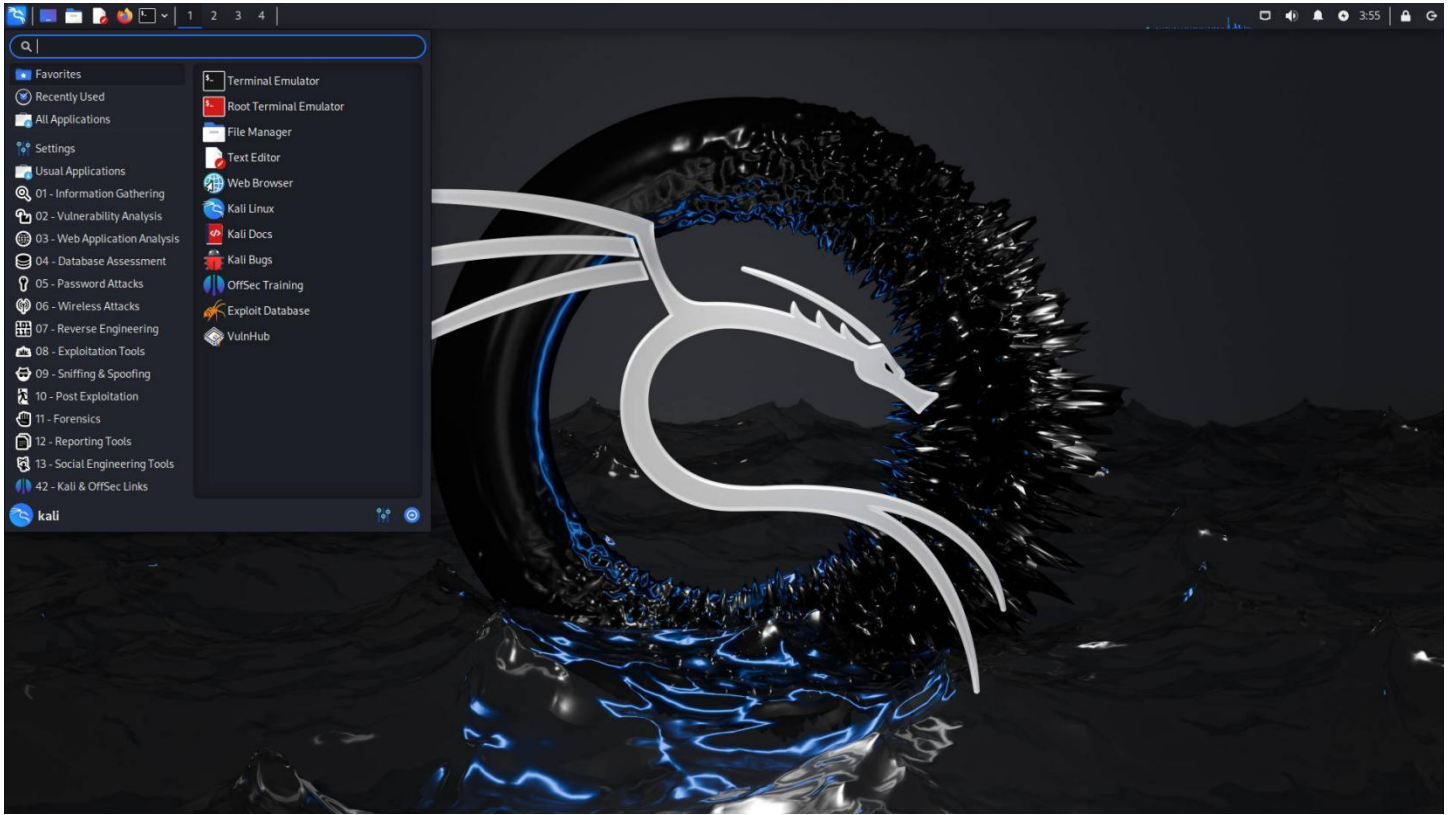
Wireshark: تُستخدم لتحليل حركة البيانات على الشبكة بشكل تفصيلي، مما يساعد على مراقبة ورصد حركة الاتصالات المشبوهة، واكتشاف أي تداخلات أو هجمات محتملة.

Burp Suite: أداة متخصصة في اختبار تطبيقات الويب، تسمح برصد واستغلال نقاط الضعف في واجهات المستخدم والتطبيقات القائمة على الويب.

إضافة إلى ذلك، يتمتع نظام Kali Linux بمجتمع كبير ودعم متواصل من قبل خبراء الأمن، كما يتم تحديثه بشكل مستمر لإضافة الأدوات الجديدة ومواكبة آخر التطورات في مجال الأمن السيبراني.

مزايا:

- توافر أدوات اختبار الاختراق: يضم أكثر من 600 أداة جاهزة للاستخدام مثل Nmap ، Metasploit ، Wireshark ، Burp Suite وغيرها.
- التحديث المستمر: تحديثات متكررة لضمان توفير أحدث الأدوات والثغرات الأمنية المكتشفة.
- بيئة مستقرة وموثوقة: مبني على Debian ، ما يجعله مستقرًا وآمنًا وقابلًا للاستخدام المطول.
- توافق عالي: متوافق بشكل واسع مع البيئات الافتراضية مثل VMWare و VirtualBox
- دعم المجتمع: وجود مجتمع كبير نشط يقدم الدعم والتوثيق والتدريب على الأدوات المختلفة



4)نظام التشغيل Ubuntu:

يُعد نظام Ubuntu أحد توزيعات Linux الأكثر شيوعًا في الاستخدام العام والتجاري. يتميز Ubuntu بواجهة سهلة الاستخدام ومجتمع ضخم يقدم الدعم والتحديثات المستمرة، مما يجعله خيارًا مثاليًا في المختبرات الأكاديمية وبيئات الأعمال على حدٍ سواء.

في المشروع، تم استخدام نظام Ubuntu في دورين رئيسيين:

Ubuntu Desktop: تم توظيفه كبيئة عمل ضخمة ترسل سجلات النشاط عبر Universal Forwarder إلى منصة Splunk، مما ساهم في توفير معلومات تفصيلية تساعد في تحليل الأحداث والكشف عن الأنشطة المشبوهة.

Ubuntu Server: تم استخدامه كخادم مركزي لاستقبال السجلات (Log Server)، ما ساعد على تنظيم البيانات وإدارة السجلات بشكل فعال وآمن.

يتمتع Ubuntu بقدرة عالية على التكيف مع مجموعة متنوعة من الخدمات والتطبيقات مثل MySQL، Apache، Docker، والتي ساهمت في إنشاء بيئة متكاملة وقابلة للتخصيص حسب الحاجة.

مزايا:

- سهولة الاستخدام: يتمتع بواجهة رسومية سهلة الاستخدام، مناسبة للمبتدئين والمحترفين على حدٍ سواء.
- الدعم والاستقرار: يحصل على دعم تقني وتحديثات أمنية بشكل مستمر.
- تعدد الاستخدامات: دعم كبير للبرمجيات مفتوحة المصدر والتطبيقات والخدمات المتنوعة مثل MySQL، Apache، Docker وغيرها.
- الأداء العالي: يتميز بسرعة وكفاءة عالية، مع استهلاك قليل لموارد النظام.
- إدارة مركزية: دعم متقدم لإدارة الشبكات وخدمات السيرفرات، بما في ذلك SSH و FTP و NFS.





(5) نظام التشغيل Windows 7:

يمثل نظام التشغيل Windows 7 إحدى البيئات الشائعة في المؤسسات التعليمية والتجارية، ورغم انتهاء الدعم الرسمي له من مايكروسوفت، إلا أنه لا يزال يُستخدم في بعض البيئات كبيئة اختبارية لمعرفة مدى قابلية الاختراق وتأثير الهجمات على الأنظمة القديمة.

تم اختيار Windows 7 في المشروع كنظام افتراضي لمحاكاة سيناريوهات الهجوم، مثل استغلال خدمات SMB ، وهجمات التصيد (Phishing Attacks) ، ورصد محاولات التصعيد في الامتيازات (Privilege Escalation) كما تم توظيفه ليرسل السجلات إلى Splunk ، مما يساهم في تحديد التهديدات الأمنية وتحليل استجابات النظام لها.

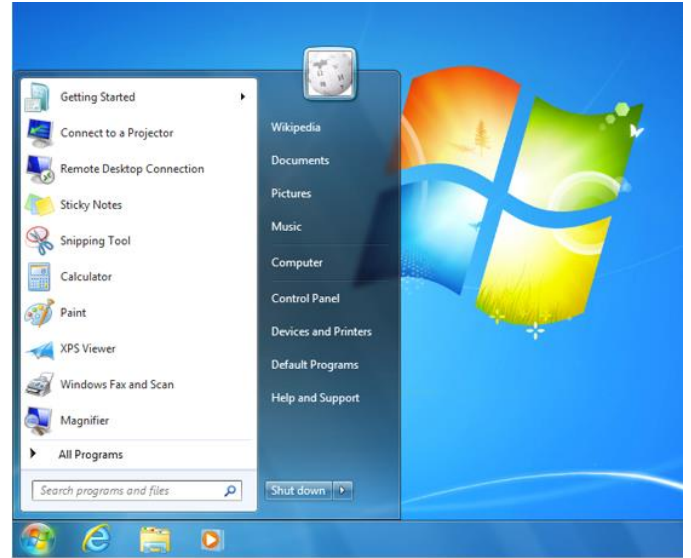
يوفر نظام Windows 7 مجموعة من السجلات المهمة مثل (Security Logs, Application Logs, System Logs)، وهذه السجلات كانت عنصراً رئيسياً في تحليل عمليات الاختراق واكتشاف محاولات الاستغلال بشكل دقيق.

مزايا:

- بيئة واقعية للهجوم: يوفر نظاماً قديماً ملائماً للاختبارات الأمنية والهجمات السيبرانية الواقعية.
- سهولة الرصد والتحليل: يقدم سجلات مفصلة للأنشطة الأمنية مثل Security Logs ، مما يسهل على منصات SIEM مثل Splunk تحليلها.
- إمكانية اختبار واسعة: يدعم العديد من الهجمات مثل استغلال الثغرات في SMB ، RDP ، مما يجعله بيئة تدريبية ممتازة.
- توافقية التطبيقات: يدعم تشغيل مجموعة واسعة من التطبيقات التقليدية التي قد تكون عرضة للاستغلال.



Windows 7



(6) نظام التشغيل Windows Server:

نظام Windows Server هو نظام مخصص لإدارة الشبكات وخدمات المؤسسات بشكل احترافي، ويوفر العديد من الأدوات والميزات مثل إدارة Active Directory ، وخدمات DHCP ، وخدمات DNS ، وخدمات الملفات والطباعة، مما يجعله بيئة مثالية للاستخدام في سيناريوهات محاكاة الهجمات السيبرانية وإدارة الأمان.

في المشروع الحالي، تم استخدام Windows Server لأداء وظائف إدارية وتقنية متعددة مثل:

إدارة المستخدمين والمجموعات والسياسات الأمنية (Group Policy) .

استقبال وتوجيه سجلات الأحداث (Event Logs) إلى منصة Splunk لتحليلها والكشف عن الأنشطة المشبوهة.

محاكاة بيئة خوادم فعلية في المؤسسات، مما يساعد الطلبة في فهم كيف تتم إدارة الأمن في بيئات حقيقية.

نظام Windows Server يُمثل إضافة قيمة جدًا لأي مختبر أمان سيبراني، إذ يقدم رؤية واقعية حول كيفية التعامل مع التهديدات وإدارة المستخدمين والسياسات الأمنية بشكل متكامل.

نظام Windows Server يوفر خدمات أساسية هامة مثل:

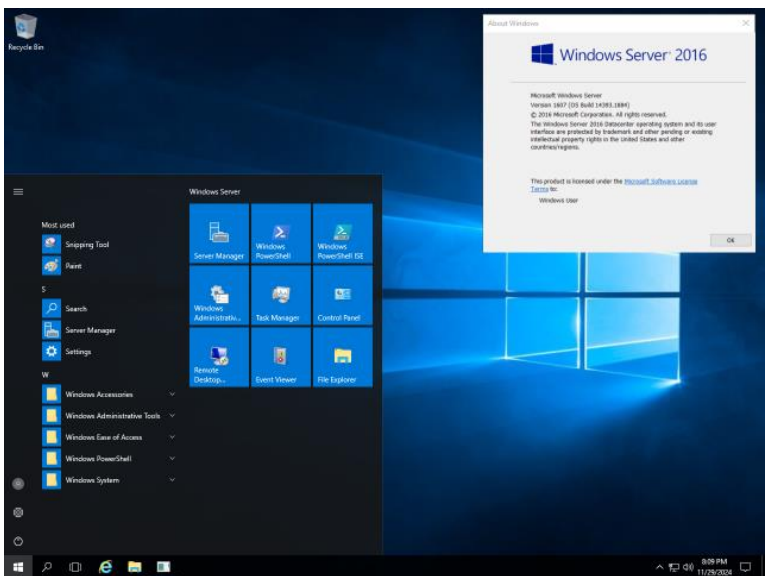
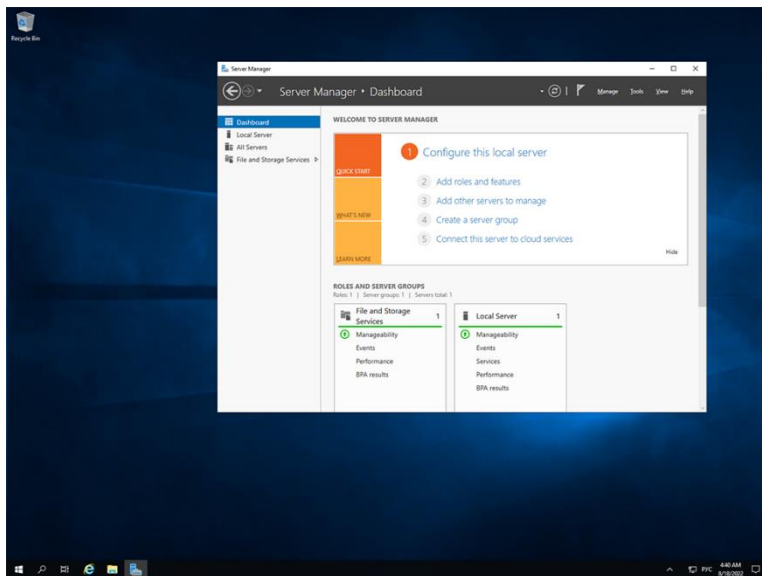
(Active Directory (AD: يوفر خدمة إدارة المستخدمين والمجموعات، ويتيح تطبيق السياسات الأمنية (Group Policy) مركزياً.

خدمة DHCP: تتيح تخصيص عناوين IP تلقائياً للأجهزة على الشبكة، مع خيارات تخصيص IP ديناميكي وثابت.

خدمة DNS: خدمة ترجمة أسماء النطاقات إلى عناوين IP ، وتسهيل الوصول إلى الخدمات داخل الشبكة وخارجها.

مزايا:

- إدارة المستخدمين والسياسات (Active Directory): إدارة مركزية وآمنة للمستخدمين والصلاحيات وسياسات الأمان.
- خدمات الشبكة DHCP و DNS: سهولة في إعداد وتخصيص خدمات الشبكة وإدارتها مركزياً.
- إدارة السجلات: يوفر نظاماً قوياً لجمع وإدارة سجلات الأحداث (Event Logs) بشكل مركزي، مما يتيح تحليلاً دقيقاً وسريعاً.
- الدعم الأمني: يتيح إمكانية تطبيق السياسات الأمنية بشكل دقيق وتفصيلي (Group Policies)
- خدمات متعددة: يوفر إمكانية استضافة خدمات الويب، قواعد البيانات، وخدمات الملفات والطباعة بشكل موثوق وأمن .



(7) نظام Metasploitable2:

Metasploitable2: هو نظام تشغيل افتراضي تم تصميمه خصيصاً ليكون مليئاً بالثغرات الأمنية التي يمكن استخدامها لأغراض تعليمية وتدريبية في مجال الأمن الرقمي واختبار الاختراق.

يتيح هذا النظام للمستخدمين إمكانية اختبار مجموعة واسعة من الهجمات مثل استغلال خدمات FTP، Telnet، SSH، و SMB كما يوفر بيئة تدريبية ممتازة لتعلم طرق الكشف عن الثغرات وكيفية الحماية منها باستخدام أنظمة مثل Security Onion أو Splunk

تُعتبر هذه المنصة من الأدوات المهمة في تدريب الطلبة على كيفية اكتشاف الثغرات الأمنية، وإجراء تحليل دقيق لنتائج الهجمات، والتعرف على الخطوات اللازمة لإغلاق هذه الثغرات وتعزيز الأمن.

مزايا:

- بيئة مليئة بالثغرات: يحتوي على مجموعة متنوعة من الثغرات الأمنية المفتوحة والمعروفة، مثالي لتعلم اختراق الاختراق.
- سهولة الاستخدام: بسيط في الإعداد والاستخدام، يسمح بالبدء الفوري في إجراء اختبارات أمنية.
- توافق واسع: متوافق مع جميع منصات المحاكاة الافتراضية مثل VMware ، VirtualBox ، EVE-NG.
- دعم الأدوات: يتوافق مع مجموعة واسعة من أدوات الاختراق مثل Metasploit و Nmap.
- تعليم فعال: يوفر بيئة تعليمية وتدريبية تفاعلية حول كيفية اكتشاف الثغرات والتعامل معها.

```
http://help.ubuntu.com/
No mail
nsfadmin@metasploitable:~$ ipconfig
-bash: ipconfig: command not found
nsfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:3d:fc:47
          inet addr:192.168.137.128  Bcast:192.168.137.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe3d:fc47/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:152 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:118 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:14373 (14.0 KB)  TX bytes:17409 (17.0 KB)
          Interrupt:17 Base address:0x2000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:733 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:733 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:339821 (331.8 KB)  TX bytes:339821 (331.8 KB)

nsfadmin@metasploitable:~$
```

```
Warning: Never expose this VM to an untrusted network!
Contact: msfdev[at]metasploit.com
Login with nsfadmin/nsfadmin to get started

metasploitable login: nsfadmin
Password:
Last login: Fri Jul 20 01:20:09 EDT 2023 on tty1
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 i686

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
No mail.
nsfadmin@metasploitable:~$
```

```
nsfadmin@metasploitable:~$ nmap -sV -Pn 192.168.137.128
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2023-12-09 01:08 EST
Nmap scan report for 192.168.137.128
Host is up (0.0023s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
21/tcp    open  ftp             vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh             OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet          Linux telnetd
25/tcp    open  smtp            Postfix smtpd
53/tcp    open  domain          ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http            Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind         2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn     Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn     Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec            netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login           OpenBSD or Solaris rlogind
514/tcp   open  tcpwrapped
1099/tcp  open  java-rmi        GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell       Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs             2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp             ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql           MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql      PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc             VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11             (access denied)
6667/tcp  open  irc             UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13           Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http            Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
```



8) السويتش متعدد الطبقات (Multilayer Switch) :

السويتش متعدد الطبقات أو Multilayer Switch هو جهاز شبكي متقدم يدمج بين وظائف الـ Switching (Layer 2) و Routing (Layer 3)، ويُستخدم بشكل واسع في الشبكات المتقدمة والبيئات المؤسسية.

في المشروع الحالي، تمت محاكاته عبر منصة EVE-NG بهدف تقديم رؤية كاملة عن كيفية إدارة الشبكات الافتراضية (VLAN) وتنظيم حركة المرور بين الشبكات المختلفة.

المزايا التي تم استغلالها في المشروع:

القدرة على التحكم الدقيق في نقل البيانات بين الشبكات.

إدارة وتنظيم VLANs متعددة وتحقيق عزل شبكي فعال بين الأجهزة.

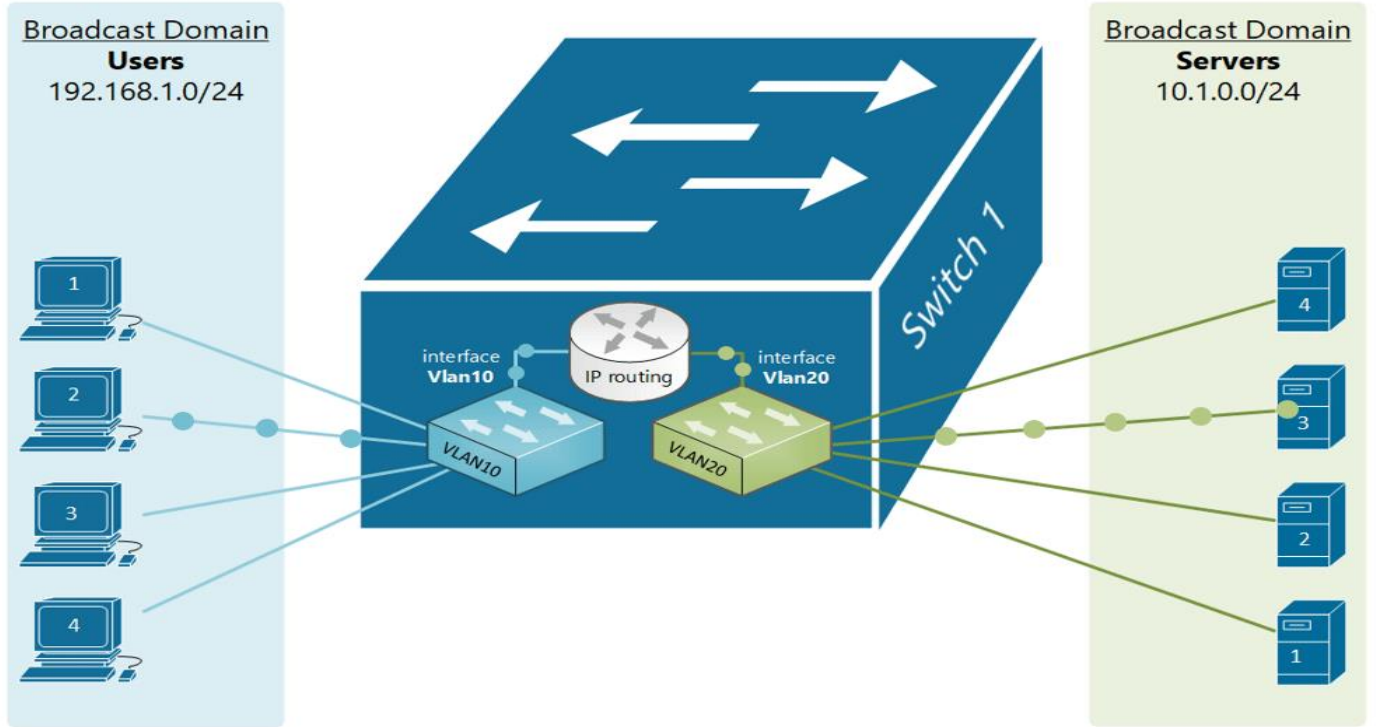
دعم نقل البيانات بسرعة عالية مع تحسين الأداء والأمان عبر استخدام قوائم التحكم بالوصول (ACLs)

يمثل استخدام السويتش متعدد الطبقات خطوة أساسية في بناء بيئة واقعية تحاكي البنى التحتية للمؤسسات بشكل دقيق وفعال.

مزايا:

- التوجيه والتبديل المتقدم: يجمع بين وظائف Layer 2 (التبديل) و Layer 3 (التوجيه) في جهاز واحد.
- تحكم مركزي: يسمح بالتحكم الفعال في حركة المرور بين الشبكات، مع إمكانية تطبيق سياسات أمنية صارمة.
- دعم VLAN: يوفر إدارة متقدمة لشبكات VLAN وعزلها وتحقيق Inter-VLAN Routing
- أداء عالٍ: يدعم سرعة نقل البيانات العالية مع تقليل التأخير والتحميل على الشبكة.
- الأمان العالي: إمكانية استخدام قوائم التحكم في الوصول (ACL) لتحقيق أعلى درجات الحماية والأمان داخل الشبكة.
- سهولة الإدارة: يتيح واجهات تفاعلية لإدارة التكوينات ومراقبة أداء الشبكة بشكل مباشر وفعال.





مفاهيم وتقنيات الشبكات:

تقنية VLAN

VLAN هي اختصار لـ Virtual Local Area Network ، هي شبكة منطقية تُنشأ داخل شبكة محلية (LAN) مادية. تُقسّم VLAN الشبكة إلى مجموعات فرعية أصغر بناءً على وظيفة المستخدم أو القسم أو الموقع، بدلاً من تقسيمها مادياً باستخدام مُبدّلات أو أجهزة توجيه إضافية كما يمكنها :

فصل أقسام الشركة: يمكن استخدام VLAN لإنشاء شبكات منفصلة لمختلف أقسام الشركة، مثل قسم المبيعات وقسم تكنولوجيا المعلومات.

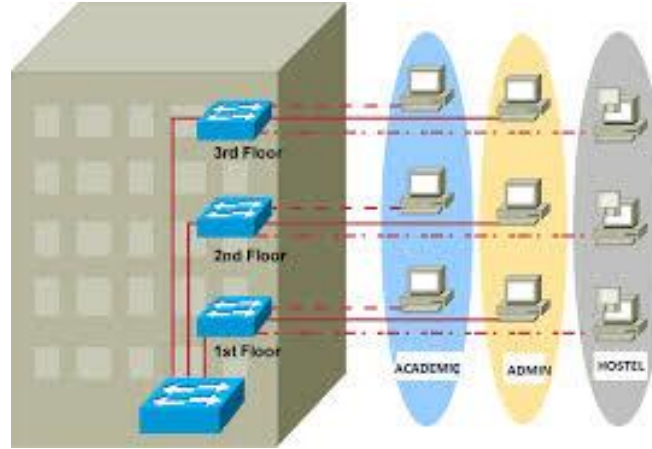
إنشاء شبكات للأجهزة HOST: يمكن استخدام VLAN لإنشاء شبكة منفصلة لأجهزة الشركة، مع تقييد وصولهم إلى موارد الشبكة.

شبكات VLAN للصوت: يمكن استخدام VLAN لإنشاء شبكة منفصلة لحركة مرور VoIP ، مما يضمن جودة صوت أفضل.

ما هي أنواع ال VLAN:

النوع	التعريف	الميزة
Port-based VLAN	التخصيص حسب منفذ السويتش	تحكم دقيق بالمنافذ

مرونة عند تغيير الأجهزة	حسب عنوان MAC	MAC-based VLAN
تخصيص وظيفي	حسب نوع البروتوكول	Protocol-based



كيف تعمل VLAN:

تعتمد VLAN على معرف (VLAN ID)، وهو رقم فريد يُخصص لكل شبكة VLAN. يتم تعيين منافذ المُبدّل على معرف VLAN محدد، مما يسمح فقط للأجهزة الموجودة على نفس معرف VLAN بالتواصل مع بعضها البعض.

بمعنى آخر، تعمل VLAN كجدران افتراضية داخل الشبكة، تمنع حركة البث غير الضرورية وتحسين الأمان والتحكم في الشبكة.

ما هي مزايا استخدام ال VLAN:

- تحسين الأمان: تُقلل VLAN من نطاق البث، مما يحد من قدرة المُتسللين على الوصول إلى أجزاء أخرى من الشبكة.
- زيادة كفاءة النطاق الترددي: تمنع VLAN حركة المرور غير الضرورية من إغراق الشبكة، مما يسمح باستخدام النطاق الترددي بشكل أكثر كفاءة.
- سهولة الإدارة: تُسهل VLAN إدارة الشبكة من خلال تقسيمها إلى مجموعات أصغر وأكثر قابلية للتحكم.
- تحسين المرونة: تُتيح VLAN إضافة أجهزة جديدة وتغيير تكوين الشبكة بسهولة دون الحاجة إلى إعادة ربط الكابلات مادياً.

الجدران النارية:

الجدار الناري هو نظام أمان للشبكة، حيث يراقب حركة مرور الشبكة الواردة والصادرة. كما يسمح بمرور حزم البيانات أو يحظرها بناءً على مجموعة من قواعد الأمان المعروفة مسبقاً. والهدف منه هو إنشاء حاجز بين الشبكة الداخلية وحركة المرور الواردة من مصادر خارجية (مثل الإنترنت) من أجل منع حركة المرور الضارة مثل الفيروسات والمخترقين .

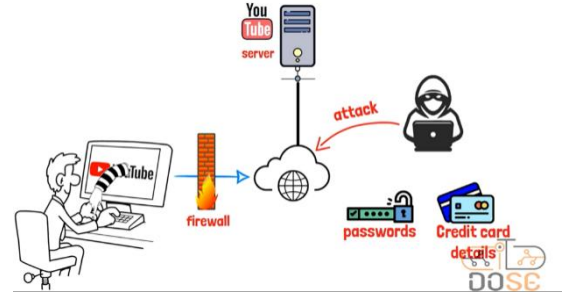
فظهرت استجابة لعدد من الاختراقات الأمنية الرئيسية لشبكة الانترنت فأصبحت جدران الحماية خط الدفاع الأول في الأمان الشبكي، فهي تنشئ حاجزاً بين الشبكات الداخلية الآمنة والمسيطر عليها وبين الشبكات الخارجية غير الموثوق بها، مثل الإنترنت، فيرفض أو يسمح بمرور بيانات أو برنامج وفقاً لقواعد معينة، فمن دون الإعداد الملائم فإنه غالباً ما يصبح الجدار الناري عديم الفائدة .

وهو يقوم بمراقبة اتصالات الشبكات الداخلية والخارجية الواردة والصادرة معتمداً على مجموعة من القواعد الأساسية في تصفية تلك الاتصالات التي يمكن أن تديرها و تتحكم فيها أنت شخصياً لوضع بعض المعايير الأمنية الزائدة أو بعض الاستثناءات الخاصة، وبعد ذلك يسمح بمرور الاتصالات التي تتوافق مع القواعد الأمنية، ويحجب بشكل فوري الاتصالات التي يشعر بأنها تهدد الشبكة ولا تتوافق مع القواعد الأمنية ، حيث تقوم الجدران النارية بتحليل حركة المرور الواردة بعناية، وتقوم بتصفية حركة المرور القادمة من مصادر غير آمنة أو مشبوهة لمنع الهجمات الإلكترونية. تحرس جدران الحماية حركة المرور عند نقطة دخول الحاسوب، والتي تسمى المنافذ Ports ، حيث يتم تبادل المعلومات مع الأجهزة الخارجية .

ماهي أهمية الجدار الناري:

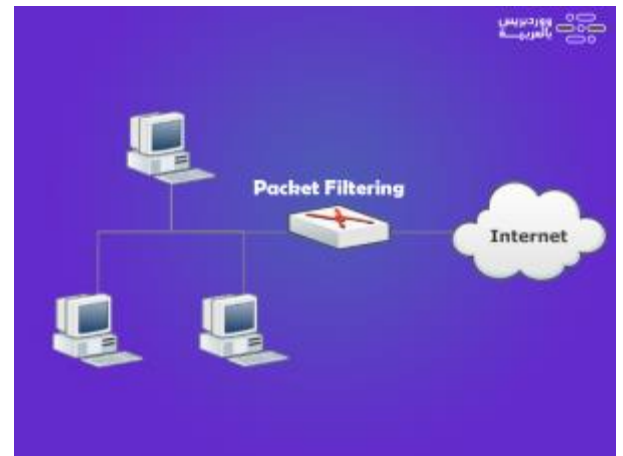
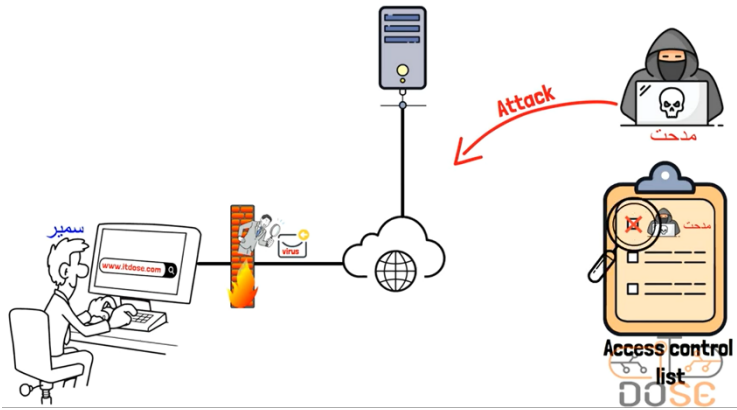
هناك العديد من الأسباب التي تظهر لك مدى أهمية تفعيل Firewall لحماية بيانات شبكتك ومنها

- جدار الحماية يعمل على فحص جميع الاتصالات الصادرة والواردة للشبكات الخارجية والداخلية لتأمينك من جميع الهجمات الضارة.
- حماية أجهزتك من الاختراق ، حيث إذا استطاع شخص اختراق جهازك الإلكتروني قد يصل إلى بيانات جميع العملاء ويتحكم فيهم بشكل صامت أو قد يسبب إلى إتلاف الموقع بشكل كامل.
- يمنع جدار الحماية نقاط الوصول إلى جهازك من بعد، حيث يعتمد بعض المتسللين حالياً على التحكم في جهازك بشكل كامل عن طريق الوصول لتلك النقاط ويقومون بنقل وحذف الملفات دون رقيب عليهم ولن يوقفهم إلا فصل الشبكة عن الجهاز وإصلاح تلك النقاط ببرامج حماية منفصلة.
- دور جدران الحماية لا يتوقف على ملفات التجسس فقط بل يعمل على إيقاف الفيروسات من الوصول إلى جهازك أيضاً .
- يعمل جدار الحماية على تأمين بيانات حساباتك البنكية وجميع الحسابات الحساسة التي تعتمد عليها في أجهزتك.



ما هي أشكال جدار الحماية الناري ؟

1. Packet Filtering Firewalls

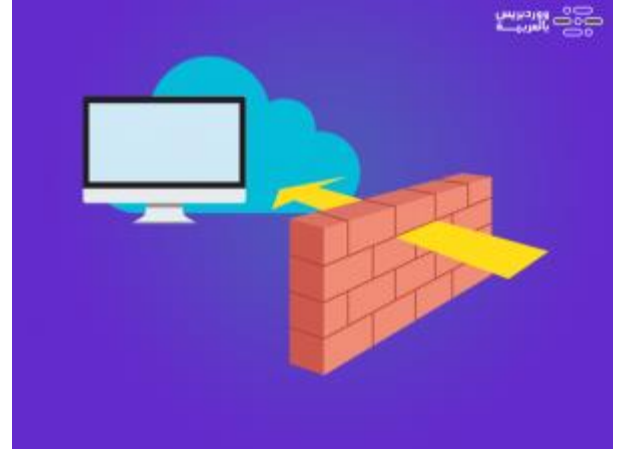
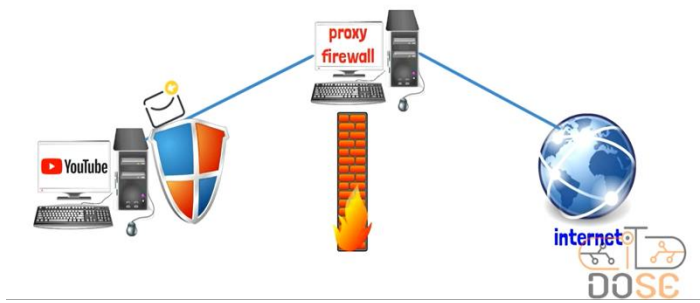


يأتي هذا النوع من أقدم أنواع Firewall ، ومن أفضل الأنواع التي يمكن أن تعتمد عليها لسرعتها وجودتها في فحص الاتصالات، حيث تشكل نقطة تفتيش خارجية، تقوم بجمع جميع المعلومات الصادرة من الخادم من رقم IP ، ونوع الاتصال، ورقم بوابة الوصول وغير ذلك.

بعد ذلك يقوم بمقارنتهم بالمعايير الأمنية الخاصة به، وإذا اجتازوا هذا التحليل يقوم بالسماح بالاتصال المباشر ولكن إذا لم يجتازوا هذه العملية من التحليل يتم منع جهات الاتصال من إتمام الاتصال بالشبكة.

2.Proxy Firewalls

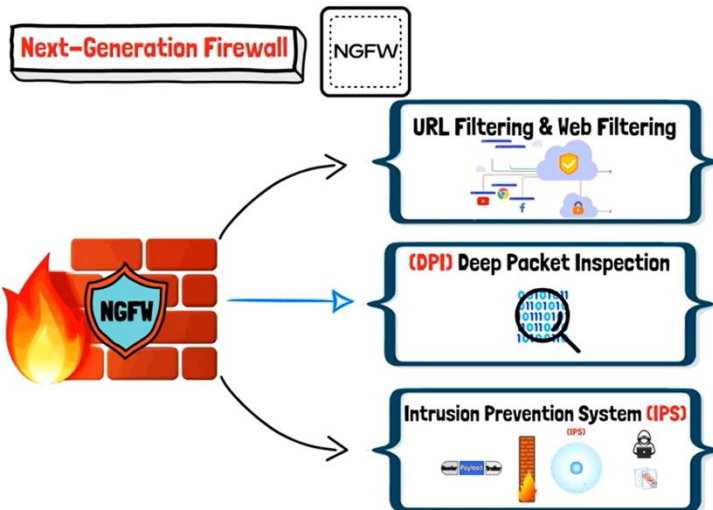
proxy firewall



يأتي Proxy Firewalls من أنواع جدران الحماية القديمة أيضاً ويعرف باسم جدار الحماية الوسيط، وهو وسيط بين الشبكات الداخلية والخارجية والإنترنت حيث يعمل البروكسي كوسيط بين نظامين طرفيين. يجب على العميل إرسال طلب إلى الجدار الناري، حيث يتم تقييمه بعد ذلك وفقاً لمجموعة من قواعد الأمان ثم يتم السماح به أو حظره.

على سبيل المثال إذا قمت بالبحث في جوجل عن معنى جدار الحماية، فسيقوم جهازك بطلب معلومات من خادم جوجل بشكل مباشر، ولكن عند استخدام Proxy Firewalls فسيقوم بالحصول على هذا الطلب وإعادة توجيهه على أساس أنه صادر منه وليس من الجهاز مباشرة، وبالتالي لا يستطيع خادم جوجل معرفة هوية جهازك الحقيقية أو موقعك الجغرافي أو جمع أي معلومات عنك لأن المعلومات التي سيحصل عليها ستكون من الوسيط الوهمي.

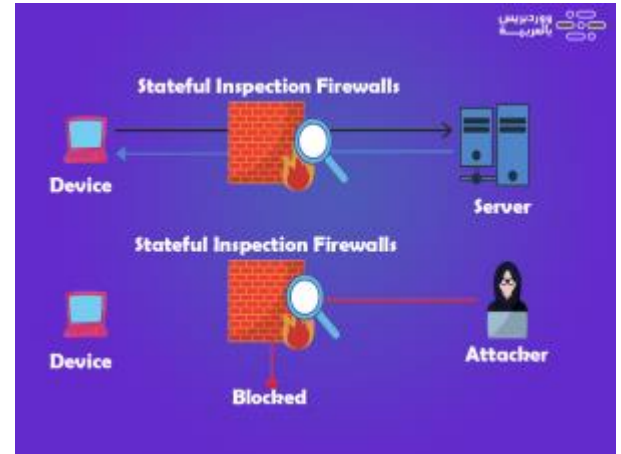
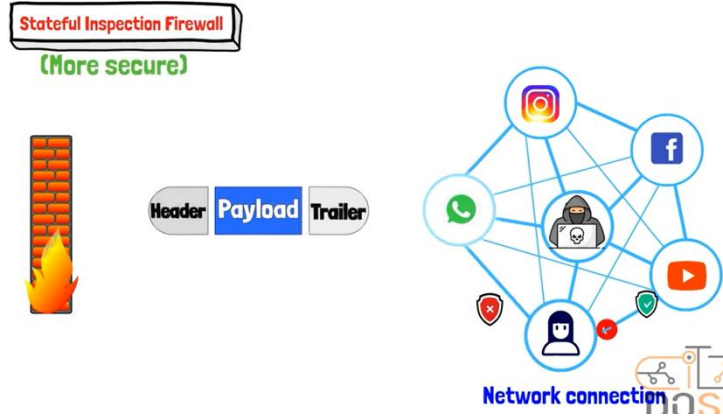
3.Next-generation Firewalls



يعرف باسم جدار حماية من الجيل الثاني ويرمز له (NGFW)، وهو من أفضل جدران الحماية التي تعتمد عليه الكثير من الشركات الكبرى. يقوم بفحص الاتصالات الصادرة والواردة من الإنترنت بشكل أعمق حيث يقوم بفحص جميع الاتصالات الواردة من الخادم (URL & WEB Filtering)، ويحتوي على بعض التقنيات الحديثة مثل تقنية IPS التي تقوم بحمايتك

من الفيروسات والهجمات الضارة وتصفية البريد العشوائي بشكل تلقائي و يفحص حركة المرور المشفرة وأنظمة منع التطفل ومكافحة الفيروسات وغيرها. والجدير بالذكر أنه يشمل فحص الحزمة العميق (DPI) بينما تنتظر جدران الحماية الأساسية فقط إلى رؤوس الحزم، يفحص فحص الحزمة العميق البيانات الموجودة داخل الحزمة نفسها، مما يمكّن المستخدمين من تحديد الحزم التي تحتوي على بيانات ضارة وإيقافها بشكل أكثر فعالية.

4. Stateful Inspection Firewalls



يعرف باسم جدار الحماية التفتيشي، يقوم بمراقبة حركة المرور الصادرة والواردة ويقوم بتصنيفتها بشكل تلقائي بناءً على القواعد الأمنية المعدة بشكل مسبق من المستخدم، ويقوم بترشيح الحزم في طبقات الشبكة والنقل والتطبيقات، ومقارنتها بالحزم الموثوقة والمعروفة. يفحص الحزمة بأكملها ويسمح لها بالمرور فقط إذا اجتازت كل طبقة على حدة. تقوم جدران الحماية هذه بفحص الحزم لتحديد حالة الاتصال للتأكد من أن جميع الاتصالات التي بدأت تحدث فقط مع مصادر موثوقة ويتميز بمراقبة الاتصال من اللحظة الأولى من الاتصال حتى إغلاق الموقع بالكامل .

آلية عمل قواعد الجدار الناري Firewall:

الجدار الناري يتحكم في مرور حزم البيانات بين الشبكات باستخدام قواعد معرفة مسبقاً مثل:

- السماح (Allow): يسمح بمرور البيانات وفق معايير محددة عنوان IP ، منفذ، بروتوكول.
- الحظر (Deny): يمنع مرور البيانات غير المطابقة للقواعد الأمنية.

أمثلة على قواعد جدار: pfSense:

- السماح لبروتوكول HTTP فقط عبر المنفذ 80.
- حظر جميع الحزم من عنوان IP معين.
- السماح للاتصال بمنفذ SSH فقط من عناوين IP محددة.

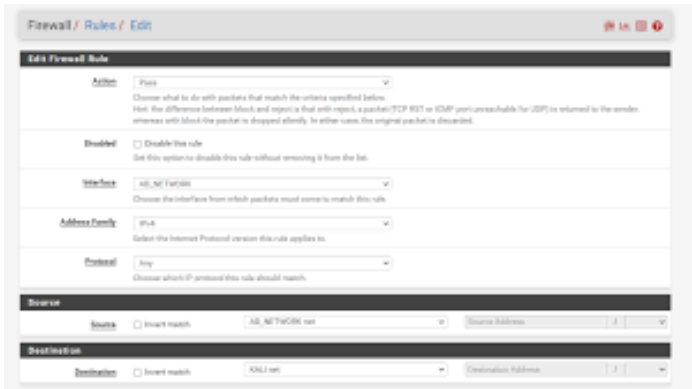
مكونات مركز العمليات الأمنية (SOC):

1) الجدار الناري pfSense والتحكم في الشبكة

يُعد pfSense من أقوى حلول الجدران النارية مفتوحة المصدر، حيث يوفر وظائف متقدمة لإدارة الشبكات وتصفية الحزم ومراقبة المرور، ويُستخدم في هذا المشروع كأداة محورية لتنظيم حركة البيانات بين البيئات المختلفة.

الوظائف المُطبقة في المشروع:

- ضبط إعدادات DHCP وتخصيص IP تلقائيًا لكل شبكة افتراضية.
- تطبيق قواعد جدار ناري متقدمة لحظر أو السماح بالمرور بين الأجهزة حسب السيناريو.
- إرسال سجلات Syslog إلى منصة Security Onion لتحليلها وتوليد التنبيهات.
- الربط عبر شبكات VMnet متعددة مثل vmnet2 حتى vmnet6 لضمان العزل الأمني بين الأنظمة.



2) Security Onion منصة التحليل الجنائي والكشف

تُعد منصة Security Onion إحدى أبرز منصات الأمن السيبراني مفتوحة المصدر، إذ تقدم بيئة متكاملة للكشف عن التهديدات وتحليلها والقيام بعمليات التحقيق الجنائي الرقمي. تعتمد المنصة على عدد من الأدوات المتخصصة التي تتكامل فيما بينها لتوفير حماية شاملة وكشف سريع لأي تهديد محتمل. توفر هذه المنصة بيئة تدريبية وعملية مميزة للمختبرات التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى استخدامها في البيئات الإنتاجية في المؤسسات.

المكونات الرئيسية المستخدمة:

1- Suricata NIDS نظام كشف التسلل عبر الشبكة :

تعتبر Suricata أحد الأنظمة المتقدمة في مجال مراقبة الشبكة، والتي تتميز بقدرتها على تحليل حركة مرور البيانات بدقة عالية وسرعة كبيرة. يستخدم هذا النظام قواعد تسمى "توقيعات (Signatures)" مستندة إلى قاعدة بيانات ثغرات

معروفة (CVE) ، لرصد واكتشاف أي تهديدات أمنية محتملة تمر عبر الشبكة. يقوم Suricata أيضًا بدعم تحليل البروتوكولات المختلفة مثل HTTP ، FTP ، SMB ، و RDP ، والكشف المبكر عن أي سلوك غير طبيعي أو ضار

المهام التي تؤديها Suricata في المشروع:

- رصد التنبيهات الأمنية وتسجيل محاولات الاستغلال.
- مراقبة بروتوكولات الاتصال الحساسة مثل FTP ، RDP ، SMB.
- تسجيل التفاصيل الدقيقة للهجمات مثل عناوين المصدر والوجهة والمنفذ المستخدمة.

2- Zeek NSM مراقبة الشبكات الأمنية

Zeek المعروف سابقًا بـ Bro هو أداة متطورة لتحليل الشبكات ومراقبة الأنشطة الشبكية بشكل عميق وواسع. يقوم Zeek بتسجيل تفاصيل حركة مرور الشبكة على شكل سجلات منظمة، تساعد على التعرف على الأنماط المشبوهة وتحليل سلوك الاتصالات الشبكية بشكل دقيق. يملك Zeek القدرة على فهم وتحليل مجموعة كبيرة من البروتوكولات وتسجيل الأحداث بدقة عالية مع توفير معلومات تفصيلية مثل محتوى الاتصال، المدة، حجم البيانات المنقولة، وغيرها من التفاصيل الحيوية.

المهام التي تؤديها Zeek في المشروع:

- تحليل شامل لحركة مرور الشبكة.
- تسجيل وتوثيق الأحداث الشبكية بشكل تفصيلي.
- إنشاء سجلات غنية بالمعلومات تُستخدم للتحقيق الأمني وتحديد مصدر الهجوم.

3- Wazuh HIDS نظام كشف التسلل على مستوى المضيف

Wazuh يُعد أحد أنظمة المراقبة الأمنية الرائدة والموجهة لحماية أنظمة التشغيل الداخلية (المضيف). يعمل Wazuh على مراقبة ملفات النظام، وكشف أي تغييرات غير طبيعية أو غير مصرح بها، مثل التعديلات على ملفات النظام الحساسة، أو محاولات التلاعب بإعدادات الأمن. كما يوفر إمكانية الرصد الاستباقي للتهديدات باستخدام أنظمة الكشف عن البرمجيات الخبيثة، ورصد عمليات تسجيل الدخول المشبوهة، مما يعزز مستوى الحماية الداخلي في البيئة الشبكية.

المهام التي تؤديها Wazuh في المشروع:

- مراقبة ملفات النظام والتغييرات الحرجة.
- كشف العمليات والنشاطات المشبوهة داخل أنظمة التشغيل.
- التنبيه حول محاولات الدخول غير المصرح بها.

4- Elastic Stack و Kibana تجميع البيانات وتحليلها بصريًا

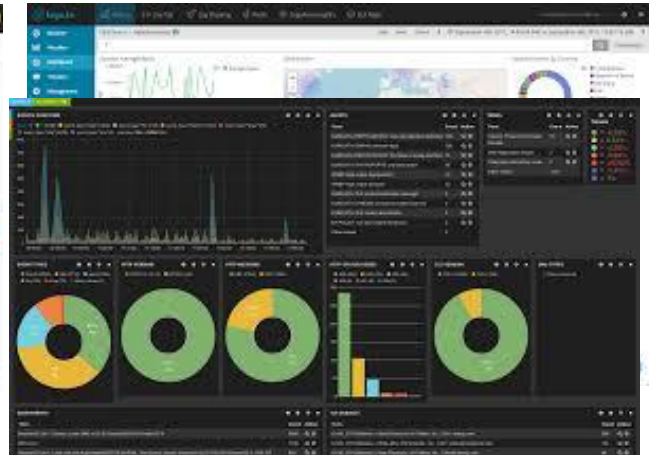
Elastic Stack هو مجموعة متكاملة من الأدوات التي تضم Elasticsearch ، Logstash ، و Kibana ، حيث يعمل Elasticsearch كمحرك للبحث والتحليل المتقدم للبيانات، بينما يقوم Logstash بتجميع ومعالجة البيانات من مصادر متعددة. أما Kibana ، فيقدم واجهة رسومية متطورة تُمكن المستخدمين من إنشاء لوحات بيانات تفاعلية ومرئية تساعد في اكتشاف وفهم الأنماط الأمنية بسرعة ووضوح.

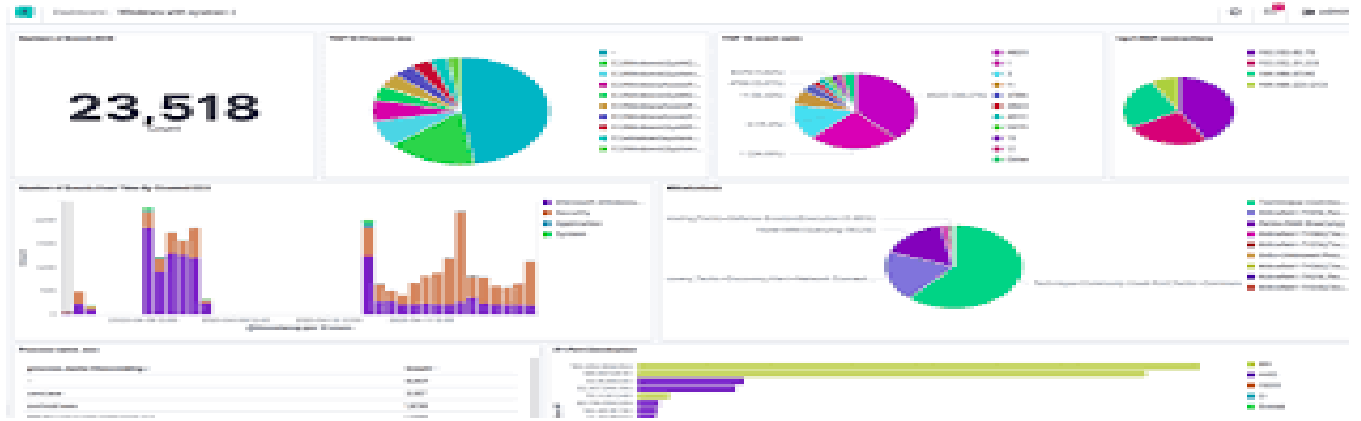
المهام التي تؤديها Elastic Stack و Kibana في المشروع:

- تخزين وتحليل السجلات الواردة من Suricata ، Zeek ، و Wazuh.
- إنشاء لوحات معلومات مرئية متقدمة تعرض الإحصائيات والتحليلات الأمنية.
- توفير واجهة تفاعلية تسمح للمحللين بمراقبة التهديدات والتفاعل مع البيانات بسهولة.

الوظائف في سياق المشروع:

- توليد تنبيهات أمنية عند اكتشاف CVEs المعروفة.
- تحليل بروتوكولات مثل FTP و RDP و SMB.
- استقبال Syslog من pfSense وتحليل محتواه.





آلية تصدير السجلات من pfSense إلى Security Onion:

تعتبر سجلات جدار pfSense مصدرًا هامًا للبيانات في مركز عمليات الأمن السيبراني (SOC) ، ويتم إرسالها وتحليلها عبر Security Onion وفق الخطوات التالية:

1. تفعيل خدمة Syslog في pfSense:

- يتم تشغيل خدمة Syslog من خلال واجهة إدارة pfSense ضمن الإعدادات.
- اختيار تفعيل إرسال السجلات لضمان توفير بيانات مستمرة.

2. تحديد وجهة الإرسال:

- يُحدد عنوان IP الخاص بمنصة Security Onion كمستقبل للسجلات.
- تحديد المنفذ الافتراضي الخاص بـ Syslog غالبًا 514 UDP

3. مستوى التسجيل:

- يتم اختيار مستوى تفصيلي Verbose أو Debug حسب الحاجة لضمان جمع معلومات كافية تساعد في عمليات التحليل الجنائي الرقمي وكشف التهديدات.

Splunk نظام مركزي لتحليل السجلات والأنشطة المشبوهة:

يُستخدم Splunk في هذا المشروع كنظام مركزي ومتقدم لجمع وتحليل السجلات، حيث يتيح إمكانية ربط عدة مصادر من الأجهزة المختلفة (Windows, Linux) وتجميع بياناتها لتحليلها بشكل فعال وشامل.

المهام التي يؤديها Splunk:

- استقبال سجلات Windows Event Logs عبر Splunk Universal Forwarder.

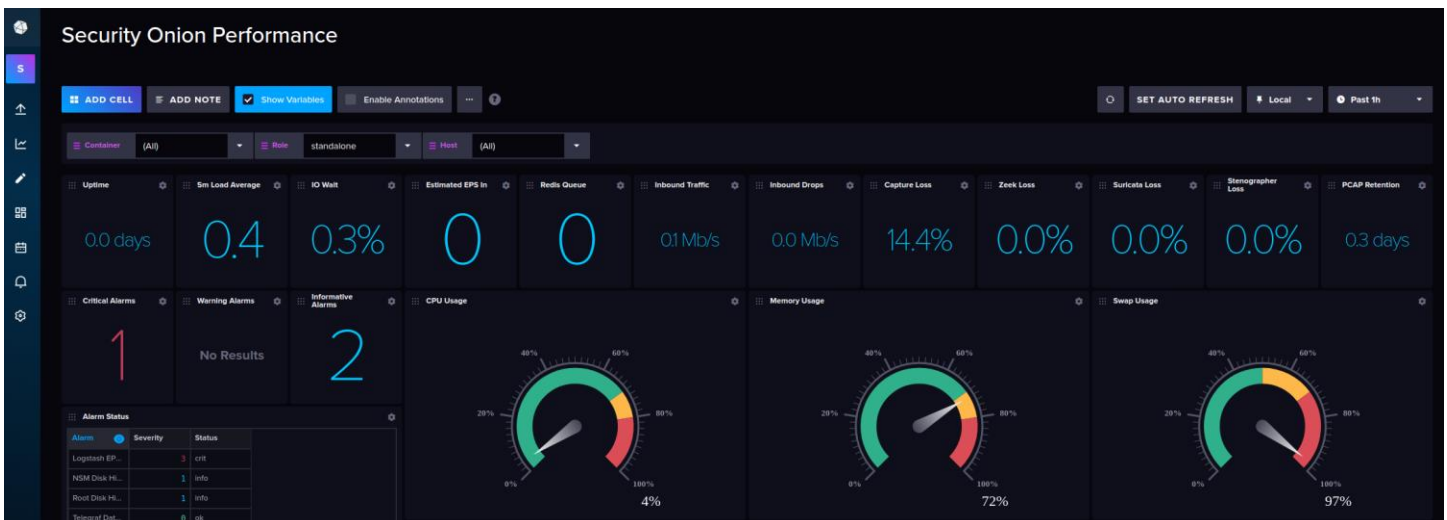
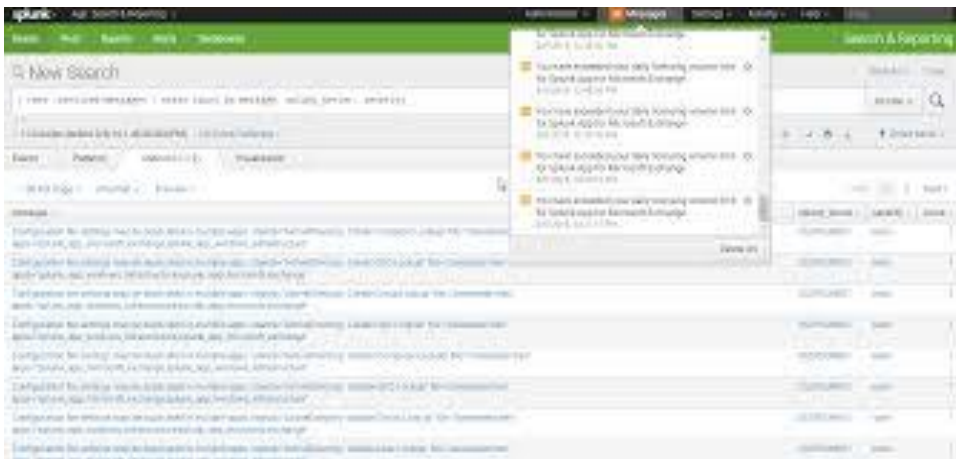
- استقبال سجلات Syslog من pfSense مباشرة على منفذ 514 UDP
- إنشاء Dashboards متقدمة لمراقبة النشاطات المشبوهة، مثل محاولات تسجيل الدخول الفاشلة أو الهجمات السيبرانية.

استخدام Splunk Universal Forwarder:

تعتبر Splunk Universal Forwarder أداة أساسية في جمع السجلات من الأنظمة المختلفة. تسمح هذه الأداة بإرسال السجلات من الأجهزة إلى Splunk Server لتحليلها ومراقبتها.

خطوات إعداد Splunk Universal Forwarder:

- تثبيت Forwarder على أنظمة التشغيل (Windows ، Linux).
- تحديد عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بخادم Splunk Server لاستقبال البيانات.
- تفعيل خدمة Forwarder وبدء إرسال السجلات بشكل تلقائي ومنظم.



تصميم الشبكة في المشروع

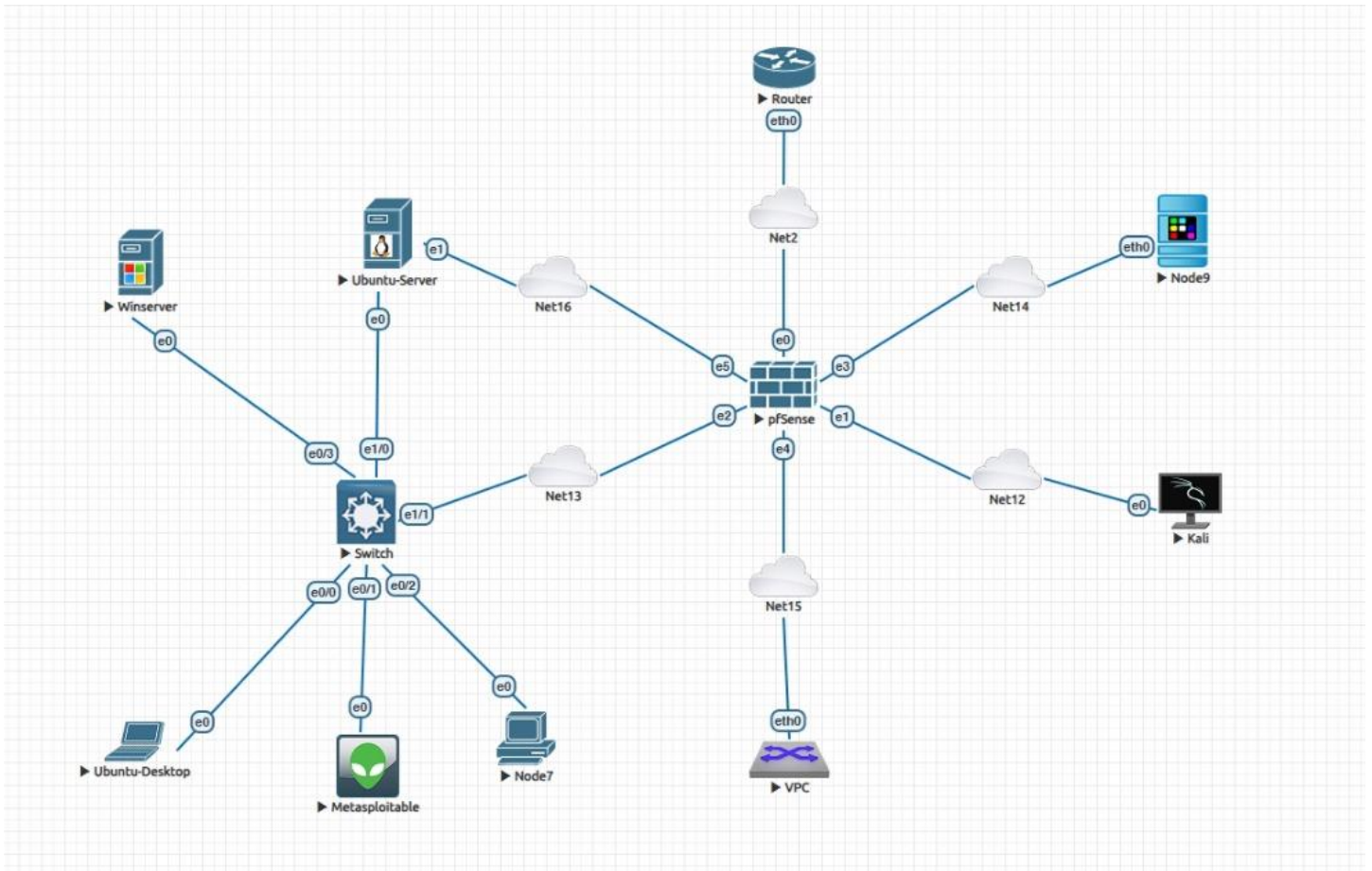
تم تصميم الشبكة لتكون معزولة ومنفصلة حسب الدور الوظيفي لكل مجموعة من الأجهزة، باستخدام شبكات VMnet داخل VMware

وظيفة الشبكة	الأجهزة المتصلة	IP Address Range	الشبكة
جهاز المهاجم (Attacker)	Kali Linux	192.168.2.0/24	Net12 (KALI)
أهداف الهجوم	Metasploitable، Windows 7 Ubuntu	192.168.3.0/24	Net13 (VICTIM)
التحليل والاكتشاف	Security Onion	192.168.4.0/24	Net14 (SECUNION)
مراقبة حركة المرور	واجهة مراقبة سلبية (Passive TAP)	غير معرف	Net15 (SPANPORT)
جمع وتحليل السجلات	Ubuntu Server، Splunk	192.168.6.0/24	Net16 (SPLUNK)

علاقة التكامل بين مكونات المشروع

تم تنفيذ تكامل دقيق بين الأدوات والمكونات الأساسية لتحقيق تجربة SOC حقيقية.

المصدر	الوجهة	الأداة	نوع البيانات
pfSense	Security Onion	syslog	سجلات الجدار الناري
Windows/Ubuntu	Splunk Server	Splunk Forwarder	سجلات نظام التشغيل
Security Onion	Kibana/Wazuh	ELK Stack	تنبيهات وتحليلات الشبكة



مبررات اختيار الأدوات

المبررات الفنية	الأداة
أداة مجانية، قابلة للتخصيص، تدعم الشبكات الافتراضية المعزولة والربط المتعدد بالواجهات.	pfSense
توفر بيئة محاكاة مرنة، رسومية، وتدعم دمج أجهزة وهمية وحقيقية بسهولة.	EVE-NG
نظام SIEM قوي بواجهات تفاعلية، وسهل الدمج مع مختلف الأنظمة.	Splunk
تضم مجموعة متكاملة من أدوات التحليل الأمني، وتُعد منصة مفتوحة المصدر شاملة.	Security Onion
تسمح بفصل البيئات الافتراضية بدقة باستخدام VMnets ، مع مرونة في التحكم بالموارد.	VMware



الفصل الرابع

الدراسة التطبيقية

يهدف هذا الفصل إلى تقديم دراسة تطبيقية عملية حول كيفية تقييم فعالية أدوات الحماية السيبرانية من خلال تنفيذ سيناريوهات هجومية محاكاة، ومراقبة أداء مركز العمليات الأمنية (SOC) الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض. يركز هذا الفصل على عرض الخطوات العملية لتنفيذ الاختبارات الأمنية، بدءًا من إعداد بيئة الاختبار، مرورًا بتنفيذ الهجمات، وصولًا إلى تحليل النتائج بعد تفعيل الأنظمة الأمنية. يُقسم هذا الفصل إلى مرحلتين رئيسيتين متكاملتين، لكل منهما هدف محدد:

- **المرحلة الأولى:** تركز على تنفيذ هجوم سيبراني على الشبكة قبل تركيب أي أدوات حماية، بهدف دراسة نقاط الضعف في البنية التحتية الشبكية، وتوثيق الأثر الناتج عن الهجوم على الأجهزة والخدمات.
- **المرحلة الثانية:** يتم فيها إعادة نفس الهجوم بعد تثبيت وتفعيل مكونات مركز العمليات الأمنية SOC، مثل pfSense ، Security Onion ، و Splunk ، بهدف تقييم قدرة هذه الأدوات على اكتشاف التهديدات وتحليلها والتعامل معها بشكل فعال.



تهدف هذه الدراسة التطبيقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعكس كفاءة الأنظمة الأمنية:

- **الاكتشاف المبكر للتهديدات:** قياس مدى قدرة الأنظمة على رصد أي نشاط مشبوه قبل أن يتسبب بأضرار كبيرة.
- **تحليل الأنشطة المشبوهة وتوثيقها:** دراسة جميع محاولات الاختراق وتسجيلها بشكل دقيق لدعم اتخاذ القرارات الأمنية.
- **الاحتواء ومنع الهجمات:** تقييم مدى قدرة الأنظمة على الحد من تأثير الهجوم على الموارد الحيوية في الشبكة وتقليل الأضرار المحتملة.

بالإضافة إلى هذه الأهداف العامة، تتضمن الدراسة أيضاً أهدافاً فرعية محددة تهدف إلى قياس أداء مركز العمليات الأمنية بشكل تفصيلي، وتشمل:

- قياس زمن الاستجابة من لحظة اكتشاف الهجوم حتى اتخاذ الإجراءات المناسبة. (**Detection & Response Time**)
- تقييم دقة التنبيهات الصادرة من الأنظمة الأمنية، بما في ذلك نسب الإنذارات الخاطئة (**False Positive**) وال فشل في اكتشاف التهديد (**False Negative**).
- اختبار مدى تكامل وتناسق عمل مكونات SOC المختلفة عند التعامل مع التهديدات الأمنية.

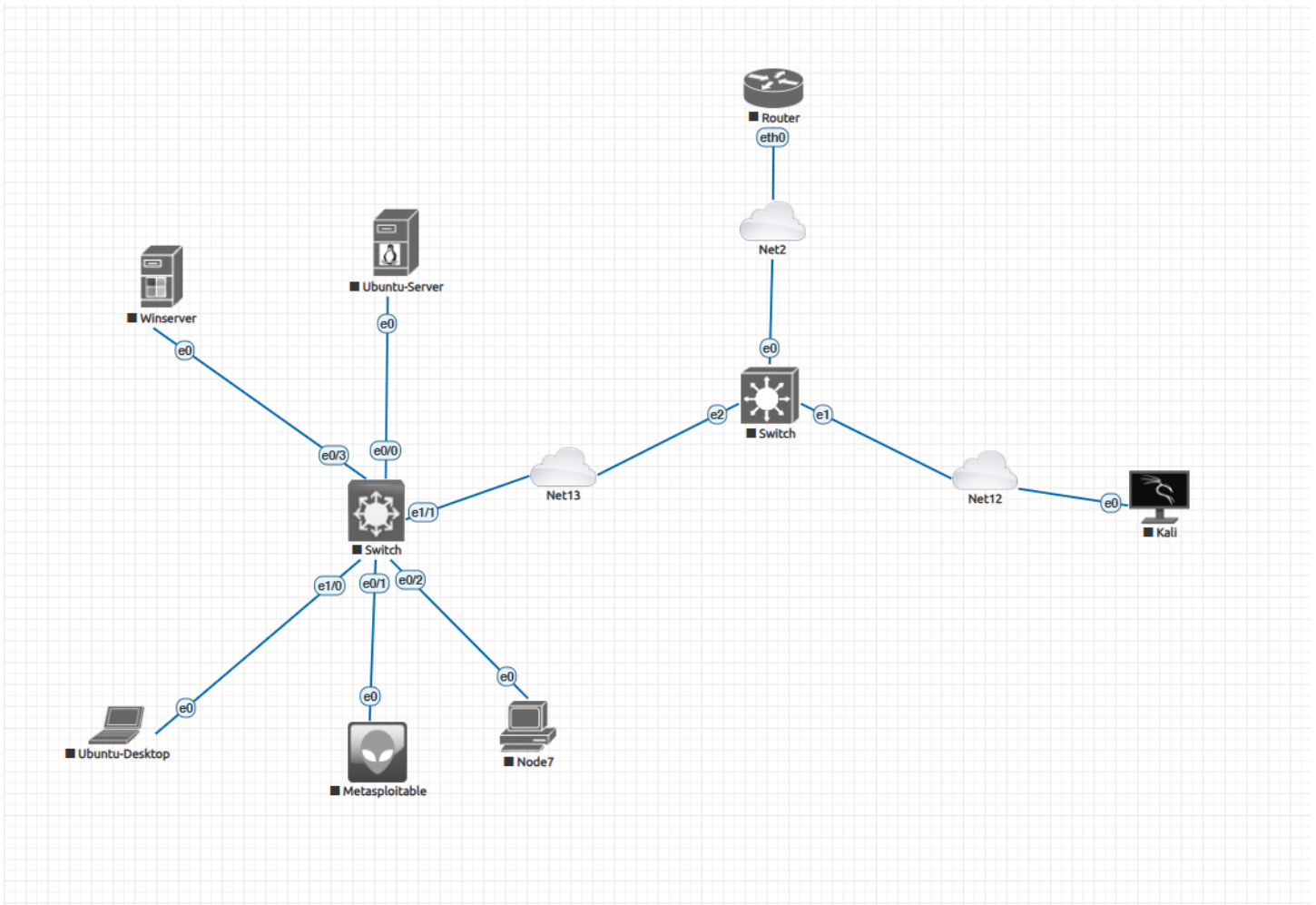
4.2 السيناريو قبل تركيب أجهزة الحماية (Baseline Test)

4.2.1 بيئة الاختبار الأولية

قبل إدراج أي أدوات حماية أو أنظمة دفاعية، تم إعداد بيئة شبكة افتراضية معزولة تهدف إلى إنشاء سيناريو أولي يمكن من خلاله دراسة أثر الهجمات السيبرانية على الشبكة بأمان، دون تدخل أي وسائل حماية. وقد تم الاعتماد على برنامج **VMware** لإنشاء الأجهزة الافتراضية، ومنصة **EVE-NG** لتصميم الشبكة وربط جميع الأجهزة بشكل منظم وفق المخطط المخطط مسبقاً.

تضمنت بيئة الاختبار مجموعة متنوعة من الأجهزة الافتراضية التي تمثل مختلف مكونات الشبكة الحقيقية، مما يوفر إمكانية تحليل الهجمات على أنواع مختلفة من الأنظمة والخدمات:

- **Kali Linux:** يمثل جهاز المهاجم. (**Attacker**) الجهاز متصل بالشبكة الفرعية 24/192.168.2.0، ويحتوي على أدوات متقدمة لاختبار الاختراق والهجمات السيبرانية، مثل **Nmap** لفحص الشبكة، **Metasploit** لاستغلال الثغرات، و **Hydra** لهجمات كلمات المرور. هذا الجهاز يمثل الطرف المهاجم في الشبكة، ويتيح محاكاة سيناريوهات هجوم واقعية.
- **Metasploitable2:** الجهاز الهدف الأساسي للهجوم، ويحتوي على ثغرات متعددة ومعروفة مسبقاً في خدمات مثل FTP و SMB و Telnet. يوفر هذا الجهاز بيئة مثالية لتقييم مدى سهولة اختراق الأنظمة المستهدفة واختبار تقنيات الهجوم بشكل آمن.
- **Windows 7:** يمثل محطة عمل نموذجية للمستخدم النهائي، مما يتيح دراسة أثر الهجوم على الأجهزة الشخصية وسلوكيات المستخدمين، بالإضافة إلى اختبار قدرة النظام على مقاومة استغلال الثغرات في بيئة تشغيل قديمة.
- **Windows Server:** يقدم خدمات الشبكة الحيوية مثل **Active Directory** و **DNS** و **DHCP**، وهو هدف مهم لاختبار تأثير الهجمات على الخدمات الأساسية في أي مؤسسة أو بيئة عمل.
- **Ubuntu Desktop:** محطة مستخدم إضافية تمثل بيئة عمل مكتبية نموذجية، لتقييم أثر الهجوم على المستخدمين اليوميين في الشبكة والتأكد من شمولية الاختبارات



في هذه المرحلة، لم يتم تفعيل أي جدار ناري أو نظام كشف تسلل (IDS/IPS)، ما جعل جميع الأجهزة عرضة للهجمات المباشرة، وهو ما يسمح بتقييم نقاط الضعف في الشبكة بشكل كامل قبل تطبيق أي سياسات حماية أو أدوات مراقبة. هذه المرحلة تعتبر مرحلة الخط الأساس (Baseline) التي توضح مدى أهمية وجود أنظمة حماية فعالة.

4.2.2. خطوات الهجوم الأولى

بدأت الاختبارات بهجوم استطلاعي باستخدام أداة Nmap لتحديد الأجهزة المتصلة والخدمات المفتوحة على الشبكة:

```
nmap -sV 192.168.3.0/24
```

أظهرت النتائج ما يلي:

- **Metasploitable2** المنافذ (21) FTP، (23) Telnet، و (22) SSH مفتوحة، ما يدل على وجود ثغرات يمكن استغلالها للوصول غير المصرح به.
- **Windows 7** يحتوي على منفذ SMB (445) مفتوح، ما يجعله عرضة لهجمات استغلال الثغرات المعروفة.

بعد ذلك، تم استخدام إطار **Metasploit** لاستغلال ثغرة SMB على جهاز Windows 7

```
[*] Starting the Metasploit Framework console.../

      ,_      ,_
     ((-----,,--))
      ( ) 0 0 ( )-----
        \_o_/      M S F
         o_o \      | \
            \      |  *
             \_____|
                ||| WW |||
                |||   |||

    =[ metasploit v4.11.0-dev [core:4.11.0.pre.dev api:1.0.0]]
+ -- --=[ 1390 exploits - 789 auxiliary - 226 post           ]
+ -- --=[ 356 payloads - 37 encoders - 8 nops              ]
+ -- --=[ Free Metasploit Pro trial: http://r-7.co/trymsp ]

msf >
```

```
msfconsole
use exploit/windows/smb/ms08_067_netapi
set RHOST 192.168.3.10
exploit
```

أسفر الهجوم عن فتح جلسة Meterpreter بنجاح، ما مكن المهاجم من تنفيذ أوامر حساسة مثل sysinfo لجمع معلومات النظام، و hashdump لاستخراج كلمات مرور المستخدمين. هذه الخطوة توضح مدى سهولة الوصول إلى البيانات الحيوية على الأجهزة غير المحمية، حتى عند استهداف ثغرات قديمة.

في المرحلة التالية، تم تنفيذ هجوم Brute Force على FTP على جهاز Metasploitable باستخدام:

```
hydra -l msfadmin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ftp://192.168.3.20
```

أدى الهجوم إلى نجاح المهاجم في الحصول على بيانات الاعتماد الخاصة بالمستخدمين، ما يعكس ضعف الشبكة عند عدم وجود أي سياسات أمنية أو مراقبة.

الملاحظة الأساسية: خلال جميع هذه الهجمات، لم تُسجل أي تحذيرات أو تنبيهات، ولم تُكتشف أي أنشطة خبيثة، نظرًا لغياب أدوات المراقبة والحماية. يمثل هذا السيناريو الخط الأساس لتقييم فعالية الأنظمة الأمنية لاحقًا، ويُظهر ضرورة تركيب مركز عمليات الأمن (SOC) لتعزيز اكتشاف التهديدات والحد من أثر الهجمات على الأصول الحيوية

4.3. تركيب أجهزة الحماية وتنصيبها خطوة بخطوة

في هذا القسم، سنستعرض بالتفصيل الخطوات العملية لتركيب وضبط أجهزة الحماية وأنظمة المراقبة في بيئة الشبكة الافتراضية، بدءًا من جدار الحماية **pfSense**، مرورًا بـ **Security Onion**، وانتهاءً بـ **Splunk Enterprise**. يهدف هذا الفصل إلى توضيح كيفية تحويل شبكة أولية غير محمية إلى شبكة مراقبة بالكامل، مع القدرة على اكتشاف الهجمات وتحليلها والتعامل معها في الوقت الفعلي.

أ. تنزيل وتثبيت pfSense :

1. تحميل ملف **ISO pfSense** من الموقع الرسمي (pfsense.org).
2. إنشاء جهاز افتراضي داخل **EVE-NG**، وتخصيص الموارد:
 - **CPU**: نواتين على الأقل لتشغيل الخدمات بسلاسة.
 - **RAM**: 4 جيجابايت على الأقل لتجنب البطء عند تحليل حركة المرور.
 - **Storage**: 20 جيجابايت لتخزين سجلات الجدار والنظام.
3. إدراج ملف ISO في الجهاز وتشغيله لبدء عملية التثبيت.
4. اتباع خطوات التثبيت: تحديد اللغة، ضبط لوحة المفاتيح، اختيار وضع التثبيت القياسي، وإنهاء تثبيت نظام pfSense.

ب. ضبط الشبكات (WAN) و: (LAN)

- **WAN**: ربط هذه الواجهة بشبكة الإدارة، وهي الشبكة التي سنتعامل مع حركة الإنترنت أو حركة خارجية محدودة.
- **LAN**: ربط هذه الواجهة بالشبكة الداخلية، التي تحتوي على الأجهزة التي نرغب بحمايتها مثل Windows 7 ، Ubuntu ، و Metasploitable2.

ج. إعداد DHCP لتوزيع عناوين IP:

- ضبط DHCP على pfSense لتوزيع عناوين IP تلقائيًا على الأجهزة داخل الشبكة الداخلية.
- تحديد نطاق عناوين IP ثابت لكل شبكة فرعية لضمان عدم تضارب العناوين، مع إعداد **DNS** و **Gateway** المناسبين لكل شبكة.

د. تطبيق القواعد الأمنية: (Firewall Rules)

1. السماح لحركة المرور بين الأجهزة الداخلية فقط، ومنع الوصول المباشر إلى الشبكة الداخلية من الشبكة الهجومية.
2. حظر أي محاولة اتصال واردة غير مصرح بها عبر واجهة WAN ، مع السماح فقط بحركة المرور الضرورية.
3. تحديد سياسات **NAT** إذا كان هناك حاجة لتوجيه حركة مرور معينة إلى الشبكة الداخلية بشكل آمن.

هـ. تفعيل تصدير السجلات: Logging

- تفعيل **Remote Logging** لتصدير كل السجلات إلى جهاز **Security Onion** على المنفذ 514.
- ضبط نوع السجلات المراد تصديرها (مثل سجلات الجدار الناري، NAT ، DHCP ، VPN) إذا تم استخدامه.

4.3.2 تثبيت وضبط Security Onion

أ. إعداد واجهة المراقبة: Passive Interface

- ضبط واجهة الشبكة على وضع **SPAN Port**، بحيث تقوم Security Onion بمراقبة كل حركة المرور المارة عبر الشبكة دون التدخل فيها، ما يسمح باكتشاف الهجمات وتحليلها بشكل دقيق.

ب. تثبيت الحزم الأساسية:

```
sudo so-setup
```



```

Checking Docker status
Docker ----- [ OK ]

Checking container statuses
so-apptcacherng ----- [ OK ]
so-curator ----- [ OK ]
so-dockerregistry ----- [ OK ]
so-elastalert ----- [ OK ]
so-elasticsearch ----- [ OK ]
so-filebeat ----- [ OK ]
so-fleet ----- [ OK ]
so-grafana ----- [ OK ]
so-idstools ----- [ OK ]
so-influxdb ----- [ OK ]
so-kibana ----- [ OK ]
so-kratos ----- [ OK ]
so-mysql ----- [ OK ]
so-nginx ----- [ OK ]
so-playbook ----- [ OK ]
so-redis ----- [ OK ]
so-sensoroni ----- [ OK ]
so-soc ----- [ MISSING ]
so-soctopus ----- [ OK ]
so-steno ----- [ OK ]
so-strelka-backend ----- [ OK ]
so-strelka-coordinator ----- [ OK ]
so-strelka-filestream ----- [ OK ]
so-strelka-frontend ----- [ OK ]
so-strelka-gatekeeper ----- [ OK ]
so-strelka-manager ----- [ OK ]
so-suricata ----- [ OK ]
so-telegraf ----- [ OK ]
so-wazuh ----- [ OK ]
so-zeek ----- [ OK ]

```

- هذه الأداة تقوم بتنصيب جميع الحزم الأساسية مثل Suricata و Zeek و Wazuh و Elasticsearch و Kibana.
- اختيار **standalone mode** إذا كانت الشبكة صغيرة، أو **distributed mode** للشبكات الكبيرة لتقسيم المهام بين عدة أجهزة.

ج. تفعيل أدوات المراقبة:

- **Suricata:** لرصد حركة المرور في الوقت الفعلي وتحليل البروتوكولات وتطبيق قواعد IDS/IPS.
- **Zeek:** لمراقبة الشبكة على مستوى الطبقة العليا، مثل تحليل ملفات الويب، تسجيل جلسات FTP، ورصد محاولات الاستغلال المتقدمة.

د. إضافة قواعد مخصصة:

- تخصيص قواعد في Suricata لرصد محاولات استغلال **SMB vulnerabilities**، مع ضبط تنبيهات لإرسال أي محاولة اختراق إلى واجهة Wazuh و Splunk.

هـ. تفعيل Wazuh للمراقبة على المضيفين:

```
sudo so-wazuh-agent enroll
```

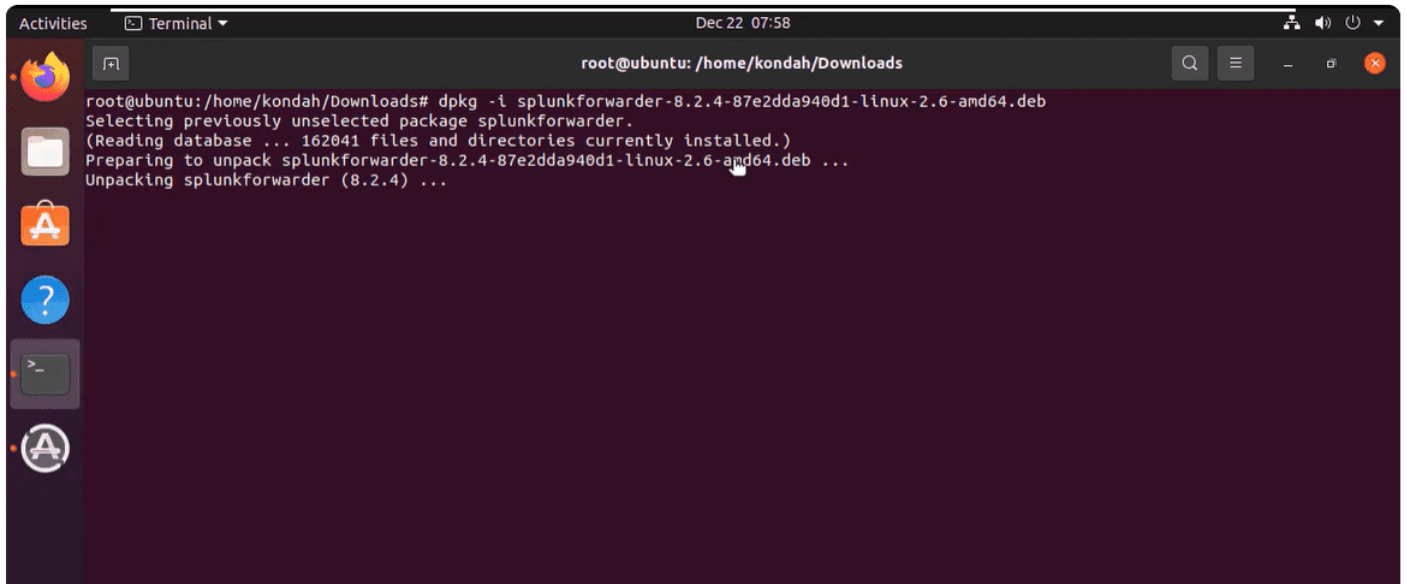
- تسجيل جميع الأجهزة في الشبكة، بما في ذلك Windows 7 و Ubuntu، لمراقبة الأنشطة المشبوهة على مستوى النظام المحلي، مثل محاولات تسجيل الدخول الفاشلة أو تغييرات الملفات الحساسة.

4.3.3 تثبيت Splunk وربطه

أ. تثبيت Splunk Enterprise على: Ubuntu Server

1. تحميل **Splunk Enterprise** من الموقع الرسمي.
2. تثبيت الحزمة باستخدام الأمر:

```
dpkg -i splunk_package.deb
```



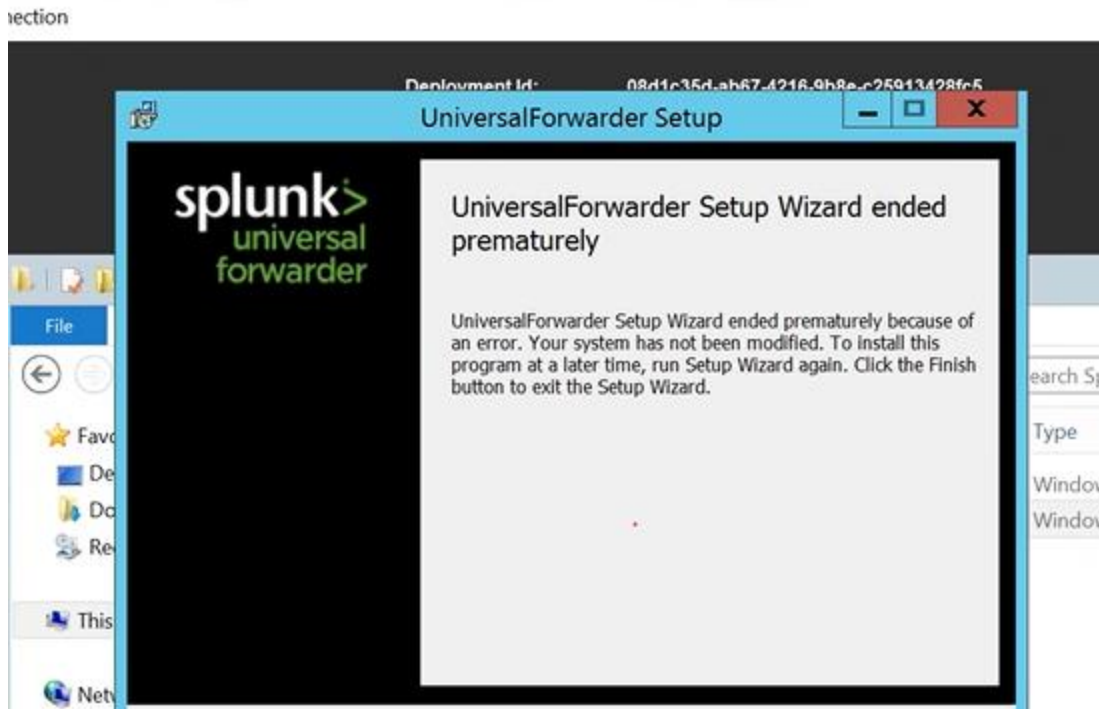
3. تشغيل Splunk وتفعيل واجهة الويب للوصول إلى لوحة المراقبة.

ب. إضافة Universal Forwarder للأجهزة الأخرى:

- تثبيت Splunk Universal Forwarder على كل الأجهزة Windows و Ubuntu.
- مثال لتثبيت على Windows:

```
msiexec /i splunkforwarder.msi AGREETOLICENSE=Yes RECEIVING_INDEXER="192.168.6.10:9997"
```

- هذا يتيح إرسال البيانات مباشرة إلى Splunk Enterprise ، بما في ذلك سجلات الأنشطة، تنبيهات IDS ، وتحليلات Wazuh.



ج. إنشاء Dashboard لمراقبة الأنشطة الأمنية:

- مراقبة محاولات تسجيل الدخول الفاشلة على الأجهزة الداخلية.
- متابعة تنبيهات IDS الصادرة عن Suricata و Zeek.
- رصد حوادث Wazuh المتعلقة بالمضيفين، مثل تغييرات النظام أو محاولات الوصول غير المصرح به.
- تكوين Dashboard ديناميكية لتسهيل عرض كل الأنشطة في لوحة واحدة مع رسومات بيانية لتوضيح كثافة الهجمات ونوعها ومصدرها.

4. إعادة تنفيذ الهجوم بعد تركيب SOC

بعد الانتهاء من تركيب وضبط جميع مكونات مركز العمليات الأمنية (SOC)، بما في ذلك pfSense و Security Onion و Splunk Enterprise، تم إعادة تنفيذ نفس الهجوم الذي أجري سابقاً في مرحلة الخط الأساس (Baseline Test) بهدف تقييم قدرة الأنظمة على اكتشاف التهديدات وتحليلها والتعامل معها في الوقت الفعلي. الهجوم شمل:

1. استغلال ثغرة SMB المعروفة باسم MS08-067 على جهاز Windows 7.
2. هجوم Brute Force على خدمة FTP على جهاز Metasploitable2.

4.1 نتائج الرصد والتحليل

أ. تنبيهات Suricata

عند محاولة المهاجم استغلال ثغرة MS08-067، أطلقت أداة Suricata تنبيهاً فوراً بصيغة IDS كما يلي:

```
ET EXPLOIT SMB MS08-067 NetAPI Buffer Overflow Attempt
```

- يوضح هذا التنبيه أن حركة المرور قد تم تحليلها وتم التعرف على نمط استغلال معروف لثغرة SMB، بما يشمل حزم الشبكة المشبوهة.
- تحتوي السجلات على معلومات عن المنفذ المستهدف، عنوان IP المصدر والوجهة، والبروتوكول المستخدم، ما يسهل على المحلل الأمني اتخاذ قرار سريع حول مستوى الخطورة.



ب. تسجيل Zeek للجلسات

تمكن **Zeek** من تسجيل جلسة SMB غير طبيعية، بما في ذلك مجموعة من التفاصيل الدقيقة:

```

uid: Cb3oLr1kY1
service: smb
orig_h: 192.168.2.10 (Attacker)
resp_h: 192.168.3.10 (Victim)

```

- **uid:** معرف الجلسة الفريد الذي يسمح بتتبع كل نشاط مشبوه على الشبكة.
- **service:** نوع الخدمة المستهدفة، في هذه الحالة SMB.
- **orig_h:** عنوان IP الخاص بالمهاجم.
- **resp_h:** عنوان IP الخاص بالضحية.

توفر هذه المعلومات إمكانية تحليل كامل لتسلسل الهجوم، وتحديد الأجهزة المعرضة للخطر، ومدة الهجوم، وحجم حركة المرور المتأثرة.

ج. تنبيهات Wazuh على المضيفين

على جهاز **Windows 7**، أصدرت أداة **Wazuh** تنبيهًا بشأن محاولة تصعيد امتيازات المستخدم:

- يشير التنبيه إلى أن الهجوم نجح جزئيًا في محاولة الوصول إلى صلاحيات أعلى، مما يساعد المسؤول الأمني على التدخل فورًا قبل أن يستغل المهاجم الحسابات الحساسة أو البيانات الحيوية.

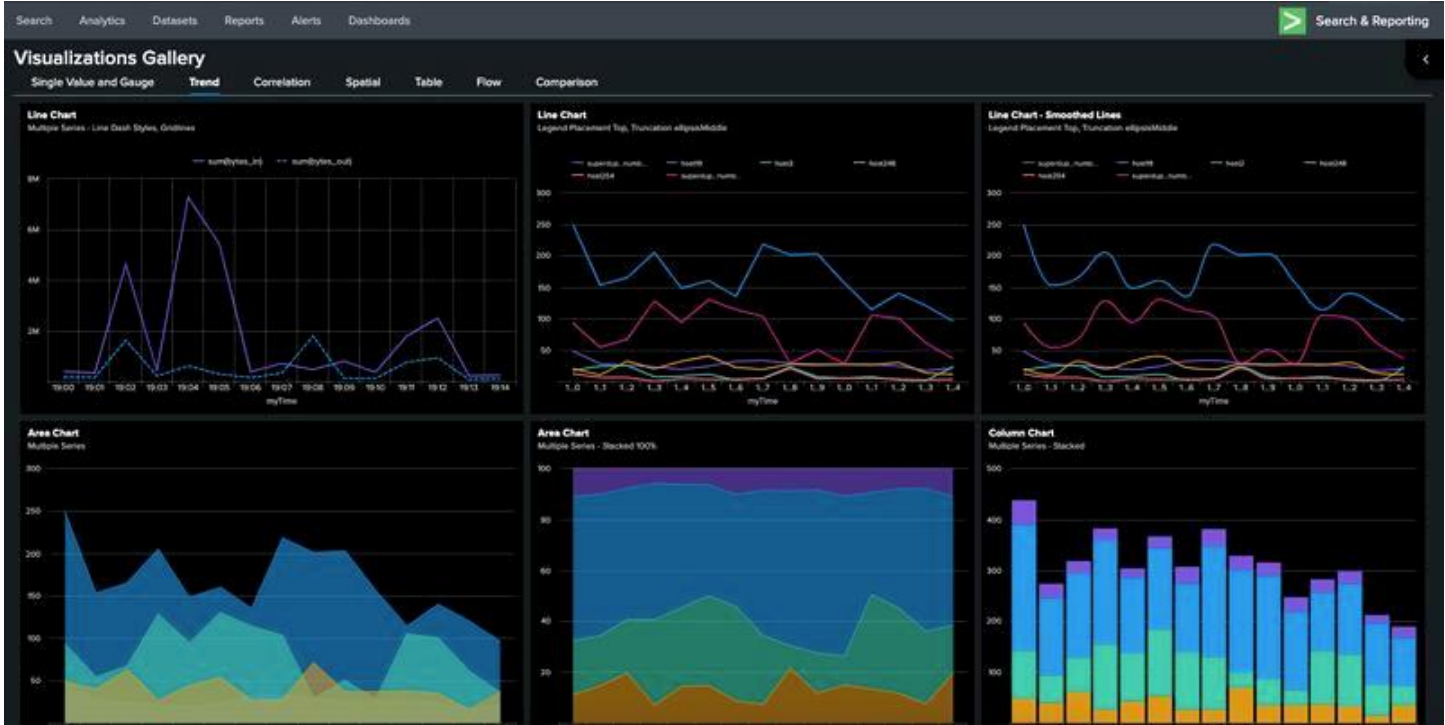
- يحتوي التنبيه على معلومات مثل اسم المستخدم المستهدف، العملية المشبوهة، ووقت حدوث الحدث، مما يسهل التحقيق الجنائي الرقمي بعد الهجوم.

د. عرض الأحداث على Splunk Dashboard

تم تكوين لوحة **Splunk Dashboard** لعرض تسلسل الأحداث الزمنية على شكل **Timeline**، مما يتيح رؤية واضحة لتطور الهجوم:

Nmap Scan → SMB Exploit → Meterpreter Session

- هذا التمثيل الزمني يسهل على المحلل الأمني فهم كيفية بدء الهجوم، والخطوات التي اتخذها المهاجم، والوقت المستغرق بين كل مرحلة.
- كما يسمح بمقارنة النشاط الحالي مع الأنشطة السابقة لتحديد نمط الهجوم وتوقع الهجمات المستقبلية.



4.2 الاستجابة والتعامل مع الحادث (Containment)

بعد اكتشاف الهجوم، تم تنفيذ إجراءات العزل والاحتواء التلقائي لمحاولة الحد من الضرر:

1. تم عزل عنوان IP الخاص بالمهاجم (192.168.2.10) تلقائيًا عبر **pfSense Firewall** باستخدام **SOAR Integration**.

Simulation.

- تم إنشاء قاعدة تلقائية تحظر أي حركة مرور من هذا العنوان إلى الشبكة الداخلية.
 - تم تحديث السجلات وإرسال التنبيه إلى لوحة التحكم المركزية.
2. قامت Security Onion بإيقاف أي جلسة SMB غير مصرح بها، ومنع استغلال الثغرة على باقي الأجهزة.
3. تم تسجيل كل الأحداث في Splunk لتوثيقها، بما في ذلك وقت العزل، نوع الهجوم، الأجهزة المتأثرة، والإجراءات المتخذة.

- مقارنة بنتائج الخط الأساس، يظهر أن أنظمة SOC قامت باكتشاف الهجوم فور حدوثه، على عكس البيئة غير المحمية التي لم تسجل أي تنبيه.
- توفير لوحة التحكم الزمنية ساعد في فهم تسلسل الهجوم، ما يعزز القدرة على اتخاذ إجراءات احترازية مستقبلية.
- دمج Suricata و Zeek و Wazuh و Splunk وفر مستوى تحليلي متقدم يمكن من:
 - تحديد نوع الهجوم بدقة.
 - عزل المهاجم قبل أن يسبب أضرارًا كبيرة.
 - توثيق كل الخطوات لمراجعة الإجراءات الأمنية لاحقًا.

4.5 مقارنة الأداء قبل وبعد تركيب SOC

تعد مقارنة الأداء بين البيئة غير المحمية والبيئة المزودة بمركز عمليات الأمن (SOC) خطوة أساسية لفهم قيمة الأدوات الأمنية ومدى فعاليتها في حماية الشبكات والأنظمة من الهجمات السيبرانية. في هذا القسم، سنقدم تحليلًا متعمقًا للمعايير المختلفة التي تم قياسها خلال مراحل الاختبار، مع تفسير النتائج، استعراض تفصيلي للأحداث، وشرح تقني لكل مؤشر أداء.

المعيار	قبل الحماية	بعد الحماية
زمن الكشف	غير مكتشف	أقل من 2 ثانية
حجم الأضرار	اختراق كامل	تم الإيقاف قبل استغلال كامل
عدد التنبيهات	0	6 تنبيهات متنوعة

5.1 المعيار الأول: زمن الكشف (Detection Time)

أ. قبل تركيب SOC

في البيئة غير المحمية، تم تنفيذ هجمات MS08-067 على جهاز Windows 7 وهجوم Brute Force على خدمة FTP على Metasploit2.

- **الملاحظة:** لم يتم اكتشاف أي نشاط مشبوه، ولم تسجل أي إنذارات على الشبكة أو على الأجهزة المستهدفة.
- **التحليل:** يعود السبب إلى غياب أي جدار ناري متقدم، نظام كشف تسلل (IDS)، أو أدوات مراقبة المضيفين (Host-based Monitoring).
- نتيجة هذا الوضع، يمكن القول إن زمن الكشف كان غير موجود أو بمصطلح آخر، "غير مكتشف"، حيث أن المهاجم استطاع تنفيذ الهجوم بدون أي اعتراض أو تسجيل للحدث.

ب. بعد تركيب SOC

بعد تثبيت وضبط pfSense و Security Onion و Splunk:

- **زمن الكشف:** تم رصد محاولة استغلال ثغرة MS08-067 مباشرة عبر Suricata و Zeek في أقل من ثانيتين من بداية الهجوم.
- Wazuh على المضيف (Windows 7) أصدر تنبيهًا محليًا بتصيد الامتيازات خلال ثوانٍ معدودة، مما مكن المحللين من التدخل الفوري.
- **تحليل مفصل:**
 - Suricata قامت بفحص الحزم المارة وتحليل الأنماط المتطابقة مع قاعدة ET EXPLOIT SMB MS08-067.
 - Zeek رصد النشاط غير الطبيعي لجلسة SMB وسجل كل تفاصيل الاتصال بين المهاجم والضحية.
 - Splunk قام بتجميع الأحداث من مختلف المصادر وعرضها على Dashboard زمني لتسلسل الأحداث.

الخلاصة: تركيب SOC قلل زمن الكشف من "عدم وجود كشف" إلى **ثانيتين فقط**، ما يعكس أهمية تكامل أدوات المراقبة عند الاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي.

5.2 المعيار الثاني: حجم الأضرار (Impact/Extent of Damage)

أ. قبل تركيب SOC

- عند تنفيذ الهجمات على البيئة غير المحمية، تمكن المهاجم من الوصول الكامل إلى الجهاز المستهدف واستغلال الثغرات دون أي عائق.
- تم جمع بيانات الاعتماد على FTP ، واستغلال ثغرة SMB لإنشاء جلسة Meterpreter ، مما يسمح بتنفيذ أوامر النظام بحرية.
- **التحليل:**
 - الشبكة كانت عرضة بالكامل بسبب عدم وجود جدار حماية فعال، وعدم وجود أدوات IDS/IPS لمراقبة البروتوكولات والخدمات.
 - النتيجة العملية: **اختراق كامل**، حيث أن كل الموارد الحساسة على الأجهزة كانت معرضة للخطر.

ب. بعد تركيب SOC

- عند إعادة تنفيذ الهجوم نفسه بعد تركيب SOC ، تم:
 - عزل عنوان IP الخاص بالمهاجم تلقائيًا باستخدام قاعدة pfSense عبر محاكاة **SOAR integration**.
 - منع الهجوم من استغلال الثغرة بالكامل، حيث توقفت جلسة Meterpreter قبل الحصول على بيانات مهمة.
 - رصد جميع المحاولات على Security Onion وإظهارها على Splunk Dashboard لتوثيق الحادث.
 - **التحليل الفني:**
 - أدوات IDS/IPS مثل Suricata وفحص Zeek ساهمت في منع أي تفاعل ضار بعد الاكتشاف.
 - Wazuh أضاف طبقة حماية على مستوى المضيف لمنع تصعيد الامتيازات.
- الخلاصة:** تركيب SOC حول الهجوم من اختراق كامل إلى حالة احتواء كامل قبل الاستغلال النهائي، مما يقلل الأضرار المحتملة ويحافظ على استقرار الشبكة.

5.3 المعيار الثالث: عدد التنبيهات (Number of Alerts)

أ. قبل تركيب SOC

- **عدد التنبيهات: 0 :**
- **التحليل:**
 - غياب أي أنظمة مراقبة أو جدار حماية متقدم أدى إلى عدم تسجيل أي نشاط، حتى لو كانت الهجمات واضحة.
 - يمثل هذا المعيار مشكلة كبيرة، حيث أن غياب التنبيهات يجعل المحللين الأمنيين غير قادرين على الاستجابة لأي تهديد.

ب. بعد تركيب SOC

- **عدد التنبيهات: 6:** تنبيهات متنوعة تم تسجيلها على النحو التالي:
 1. تنبيه Suricata على محاولة استغلال MS08-067.
 2. تسجيل Zeek لجلسة SMB غير طبيعية مع UID مفصل.
 3. تنبيه Wazuh بتصعيد الامتيازات على Windows 7.
 4. تنبيه Suricata على هجوم Brute Force على FTP.
 5. تنبيه Zeek على نشاط غير طبيعي في جلسة FTP.
 6. لوحة Splunk Dashboard أظهرت تسلسل الأحداث وتحليل مؤشرات الاختراق. (**Indicators of Compromise**)
- **التحليل الفني:**
 - التنبيهات متعددة المصادر تعزز الثقة في اكتشاف الهجمات، حيث أن كل تنبيه يغطي طبقة مختلفة: الشبكة، المضيف، البروتوكولات، وتحليل البيانات المركزية.

○ Splunk Dashboard ساعد في تصنيف التنبيهات حسب الأولوية، مما يسمح بالتركيز على الأحداث الحرجة أولاً.

الخلاصة: تركيب SOC زاد عدد التنبيهات من 0 إلى 6، مع تقديم معلومات غنية تساعد في اتخاذ القرارات الأمنية الصحيحة.

5.4 تحليل شامل قبل وبعد تركيب SOC

- **زمن الاستجابة:** تم تحسين سرعة الاستجابة بشكل كبير، من عدم وجود أي كشف إلى استجابة خلال ثانيتين.
- **الحد من الأضرار:** الانتقال من اختراق كامل إلى احتواء الهجوم قبل الوصول إلى البيانات الحساسة.
- **مستوى الرصد:** من عدم وجود أي سجل أو تنبيه إلى نظام متكامل يسجل ويحلل ويعرض الأحداث في الوقت الفعلي.
- **التكامل بين الأنظمة:** pfSense + Security Onion + Splunk + Wazuh: قدمت حماية متعددة الطبقات، حيث كل أداة تغطي جانباً محدداً من الحماية: الشبكة، المضيف، التحليل المركزي، والرصد المتقدم.

5.5 الاستنتاج النهائي

المقارنة توضح القيمة العملية لتركيب SOC في أي بيئة شبكة، حيث أنه:

1. يحسن زمن الكشف بشكل ملحوظ.
2. يقلل حجم الأضرار الناتجة عن الهجمات.
3. يزيد من عدد التنبيهات الدقيقة، مما يسهل اتخاذ قرارات أمنية فورية.
4. يعزز تكامل الأدوات الأمنية لتغطية جميع طبقات الشبكة والمضيف.

4.6 الخاتمة

أظهرت هذه الدراسة التطبيقية بوضوح أن تركيب مركز عمليات الحماية السيبرانية (SOC) باستخدام أدوات مفتوحة المصدر مثل pfSense و Security Onion و Splunk Enterprise يمكن أن يرفع مستوى الأمان بشكل كبير، حتى في بيئات الشبكة التي تمتلك موارد محدودة. التجربة العملية أظهرت أن الاعتماد على أدوات مفتوحة المصدر لا يقلل من الكفاءة الأمنية مقارنة بالحلول التجارية المكلفة، بل على العكس، يوفر مرونة كبيرة في ضبط السياسات الأمنية، مراقبة الشبكة، وتحليل الهجمات في الوقت الفعلي.

من خلال إعادة تنفيذ الهجمات على الشبكة قبل وبعد تركيب SOC ، لاحظنا عدة تغييرات جوهرية في الأداء الأمني:

1. **زمن الكشف:** انتقل من مرحلة عدم الكشف التام في البيئة غير المحمية إلى رصد الهجمات خلال ثانيتين فقط بعد تركيب SOC ، مما يعكس قدرة الأدوات على تحليل حركة المرور بشكل مباشر والتفاعل مع التهديدات بسرعة فائقة.
2. **حجم الأضرار المحتملة:** بينما كانت الشبكة بدون حماية معرضة للاختراق الكامل واستغلال الثغرات بحرية، تم بعد تركيب SOC احتواء الهجمات ومنع الوصول إلى البيانات الحساسة، ما يعكس فاعلية السياسات الأمنية متعددة الطبقات وأهمية التكامل بين جدار الحماية، أدوات كشف التسلل، ومراقبة المضيفين.
3. **عدد التنبيهات:** من صفر تنبيه قبل الحماية، إلى ستة تنبيهات مفصلة بعد تركيب SOC ، مما يتيح للمحللين فهم طبيعة الهجمات ومتابعة النشاط الأمني بشكل دقيق.

كما أظهرت الدراسة أن تكامل أدوات SOC يسمح بتغطية جميع طبقات الشبكة:

- **pfSense** يوفر الحماية على مستوى الشبكة والتحكم في حركة المرور.
- **Security Onion** يراقب ويحلل حركة الشبكة ويصدر تنبيهات دقيقة عن محاولات الاستغلال.
- **Wazuh** يراقب الأنشطة على المضيفين ويكتشف محاولات تصعيد الامتيازات أو تعديل الملفات الحساسة.
- **Splunk Dashboard** يقدم تحليلاً مركزياً لتسلسل الأحداث، مما يسهل اتخاذ قرارات سريعة وفعالة لمواجهة أي تهديد.

النتائج العملية تؤكد أن **مراكز العمليات الأمنية المفتوحة المصدر** ليست مجرد أداة للكشف عن الهجمات، بل هي منصة متكاملة لإدارة الحوادث الأمنية، تحليل البيانات، وتقديم رؤى مفصلة حول الشبكة، حتى مع قيود الموارد المالية أو الأجهزة. كما أن هذه الدراسة توضح أهمية **التدريب العملي والاختبارات التطبيقية** قبل تطبيق أي سياسات على الشبكات الحقيقية، حيث تمكن المحللين من فهم نقاط القوة والضعف لكل أداة وتحديد أفضل الإعدادات لكل بيئة.

بالإضافة إلى ذلك، تشير النتائج إلى أن استخدام SOC مفتوح المصدر يسمح بالمرونة والتوسع في المستقبل: يمكن إضافة أدوات أخرى، تحديث قواعد الكشف، وربط أنظمة SOAR لأتمتة الاستجابة للتهديدات، مما يجعل هذه المنصة قابلة للتطوير والتكيف مع أي سيناريوهات تهديد جديدة.

في النهاية، يمكن القول أن هذه الدراسة تؤكد بشكل عملي أن **SOC المتكامل والمفتوح المصدر** يمثل أداة فعالة للغاية لحماية الشبكات والمؤسسات، ويُعد استثمارًا ذكيًا، ليس فقط لتقليل المخاطر الحالية، بل أيضًا لبناء قاعدة قوية لتحليل الهجمات المستقبلية والاستجابة لها بسرعة ودقة عالية.



الفصل الخامس

النتائج والعمل المستقبلي

الاستنتاجات التي توصل إليها هذا المشروع:

1. **قابلية التنفيذ :** أظهر المشروع أن من الممكن بناء بيئة SOC متكاملة باستخدام أدوات مفتوحة المصدر وموارد محدودة، مما يفتح الباب أمام الجامعات ومراكز التدريب لإنشاء مختبرات تدريبية متخصصة.
2. **قوة الأدوات :** أثبتت أدوات مثل Security Onion و Splunk فعاليتها في الكشف عن الهجمات وتحليلها، خاصة عند ربطها بنظام جدار ناري متقدم مثل pfSense.
3. **التكامل بين المكونات :** عزز تكامل الأدوات المختلفة من كفاءة الكشف عن الحوادث وتقليص زمن الاستجابة، خاصة عند الاعتماد على VMnets لعزل وتحليل الحزم بدقة.
4. **أهمية التخطيط الشبكي :** لعب التصميم الشبكي المعزول باستخدام VMnet دوراً جوهرياً في تسهيل مراقبة الأنشطة وتحليلها، ومنع التداخل غير المرغوب فيه.
5. **التعلم العملي :** وفر المشروع فرصة تطبيقية متكاملة للطلبة في بيئة واقعية، مما يُعزز الفهم النظري عبر سيناريوهات ملموسة.

الرؤية المستقبلية

- **التحول نحو XDR:** يمكن في المرحلة القادمة إدماج أنظمة XDR (Extended Detection and Response) لتوسيع قدرات الرصد والتحليل بشكل سحابي.
- **أتمتة الاستجابة للحوادث :** يُقترح تطوير سيناريوهات تعتمد على SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) لتقليل التفاعل اليدوي وزيادة سرعة التعامل مع الهجمات.
- **ربط الذكاء الاصطناعي :** دمج نماذج تعلم الآلة لتحسين دقة التنبيهات وتقليل عدد التنبيهات الكاذبة.
- **التحول نحو السحابة :** تجربة تنفيذ المشروع على بيئة سحابية (مثل Azure/AWS) لاختبار مرونة التطبيقات في بيئة غير محلية.

التحديات والمشاكل

الفئة	الحلول المقترحة	الأثر	التحدي
تقني	ضبط IP يدوياً، وتغيير VMnet عند التداخل	تعطل الاتصالات أحياناً	تعارض الشبكات بين VMware و EVE-NG
أمني	تقليل عدد الخدمات المفعلة، زيادة RAM	بطء المعالجة وتحميل الشبكة	استهلاك موارد عالي من Security Onion

صعوبة التوفيق بين الدراسة والمشروع	تأخير التنفيذ	تقسيم المهام أسبوعياً باستخدام Gantt	إداري
تعقيد أدوات IDS و SIEM	بطء في التحليل بالبداية	دراسة كل أداة على حدة، ومراجعة الأدلة الرسمية	معرفي

المراجع والمصادر العلمية المعتمدة :

1. **Bejtlich, Richard. (2013).** The Practice of Network Security Monitoring: Understanding Incident Detection and Response. No Starch Press.
دليل شامل لفهم آليات المراقبة الأمنية عبر الشبكة واستجابة الحوادث.
ISBN: 978-1593275099.
<https://nostarch.com/nsm>
2. **Sanders, Chris. (2017).** Applied Network Security Monitoring: Collection, Detection, and Analysis. Syngress.
مرجع متخصص في كيفية جمع وتحليل البيانات داخل أنظمة مراقبة الشبكة.
ISBN: 978-0124172081.
<https://www.elsevier.com/books/applied-network-security-monitoring/sanders/978-0-12-417208-1>
3. **Scarfone, K., & Mell, P. (2007).** Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS). National Institute of Standards and Technology (NIST), Special Publication 800-94.
وثيقة حكومية قياسية تشرح تصنيفات وأنواع أنظمة الكشف والوقاية من التسلل.
<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-94.pdf>
4. **Rouse, Margaret. (2022).** Security Information and Event Management (SIEM). TechTarget.
شرح مفصل لمفاهيم SIEM وتطبيقاته في المؤسسات.
<https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/security-information-and-event-management-SIEM>
5. **pfSense Official Documentation – Netgate Docs.**
دليل رسمي لجدار pfSense ، يتضمن التكوين وإعدادات DHCP ، NAT ، و Syslog.
<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/>

6. **Security Onion Documentation** – Security Onion Solutions.
مرجع متكامل لكيفية إعداد واستخدام Security Onion مع الأدوات المدمجة مثل Zeek و Suricata.
[/https://docs.securityonion.net](https://docs.securityonion.net)
7. **Splunk Documentation** – Splunk Inc.
توثيق رسمي لعمليات الربط، إدارة الأحداث، وإنشاء لوحات المراقبة داخل Splunk.
<https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest>
8. **VMware Knowledge Base** – VMware Inc.
قاعدة معرفية تتناول مشاكل الشبكات الافتراضية، وتهيئة VMnets وربطها مع بيئات محاكاة.
<https://kb.vmware.com>
9. **EVE-NG Professional Guide**. (2023). *Network Emulation and Virtualization Platform*.
دليل لتنشيط وإدارة مختبرات الشبكات باستخدام EVE-NG ، يشمل الدعم لأجهزة Cisco و pfSense.
<https://www.eve-ng.net>
10. **Cisco Press**. (2020). *Network Security Fundamentals*. Cisco Learning Network.
مرجع أساسي لفهم أساسيات الشبكات الآمنة، موجه لطلبة شهادات CCNA/CCNP.
<https://www.ciscopress.com/store/network-security-fundamentals-9781587133480>